

هزارباف

Hezarbaaf

آجرکاری پارامتریک و اجرایی برای گرس‌هاپر

راهنمای کامل فارسی: همه کامپوننت‌ها، قواعد اجرایی و نه پروژه واقعی، قدم به قدم

نسخه ۰/۹ | راینو ۸ | همه تصویرهای این راهنما با موتور هندسی خود هزارباف ساخته شده‌اند؛ همان کدی که افزونه اجرا می‌کند. اعداد هر پروژه (تعداد آجر، مشکل‌ها، شابلون‌ها، میلگرد) خروجی واقعی همان پروژه‌اند.

فهرست

شروع کار

نصب، اولین دیوار در یک دقیقه، مفاهیم اصلی

هزارباف چه کارهایی می‌کند

یک نگاه به همه امکانات در یک صفحه

نه پروژه واقعی

نمای مسکونی، پوسته نورگذر، دیوار مشبک، کتیبه کوفی، رواق پنج‌وهفت، دیوار موج، برج، نمای کافه، دیوار منحنی با طاق

بخش ۱: زبانه هزارباف: کامپوننت‌های اصلی

نمونه‌ها، دیوار آجری، جاذب، موج، عملیات آجر، خروجی آجر، ملات، پخت آجرها در راینو

بخش ۲: دیوارها

نمای سریع، دیوار با کنج، دیوار از منحنی‌ها، دیوار با مقطع، دیوار روی سطح، برج و ستون، طاق و درگاه، جزئیات

بخش ۳: میدان‌های بیشتر

موج دایره‌ای، نویز، تصویر، ترکیب میدان، پیش‌نمایش میدان

بخش ۴: رنگ و جنس

رنگ‌آمیزی آجر، آجر شیشه‌ای

بخش ۵: نقش‌های هزارباف

دیوار هزارباف، نقش‌ساز بنایی، نقش از تصویر

بخش ۶: از طراحی تا کارگاه

رج‌شیت، متره و برآورد، شابلون چرخش، ترتیب اجرا، نقشه نما

بخش ۷: پل لیدی‌باگ

هندسه برای لیدی‌باگ، نتایج لیدی‌باگ

بخش ۸: کتابخانه

اندازه‌های آجر، چینش‌ها، زبان

قواعد اجرایی و منبع‌ها

هزارباف چه چیزهایی را بررسی می‌کند و از کجا

رفع اشکال

اشتباه‌های رایج و معنی پیام‌ها

شروع کار

نصب

۱. دو فایل **Hezarbaaf.gha** و **Masonry.Core.dll** را در پوشه Components گرس‌هاپر کپی کنید (در گرس‌هاپر: File / Special Folders / Components Folder).

۲. در ویندوز روی هر فایل راست‌کلیک / Properties / تیک **Unblock** را بزنید.

۳. راینو ۸ را دوباره باز کنید. دو زبانه تازه می‌بینید: **Hezarbaaf** (کامپوننت‌های اصلی) و **Hezarbaaf Advanced** (بقیه).

۴. برای نام‌های فارسی: کامپوننت «زبان» را بگذارید، fa بنویسید و راینو را دوباره باز کنید.

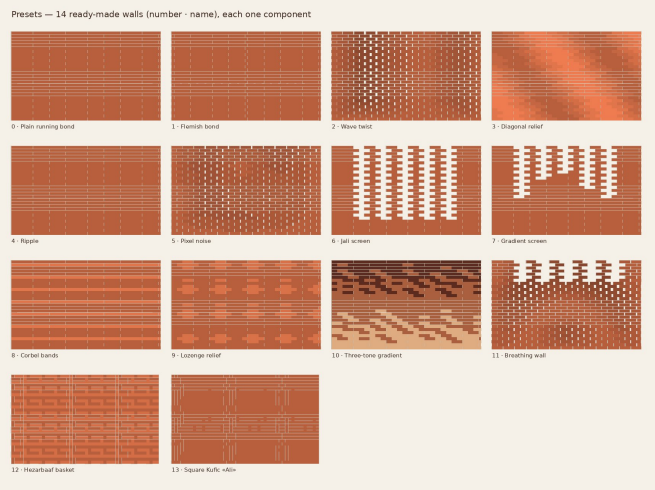
اولین دیوار در یک دقیقه

۱. در یک فایل راینو با واحد **متر** یک خط حدود ۴ متری بکشید.

۲. در گرس‌هاپر یک پارامتر **Curve** بگذارید، راست‌کلیک / Set one Curve و خط را انتخاب کنید.

۳. از زبانه هزارباف «نمونه‌ها» و «خروجی آجر» را بگذارید. Curve را به C نمونه‌ها و W نمونه‌ها را به W خروجی آجر وصل کنید.

۴. P را از ۰ تا ۱۳ عوض کنید و ۱۴ دیوار مختلف ببینید.



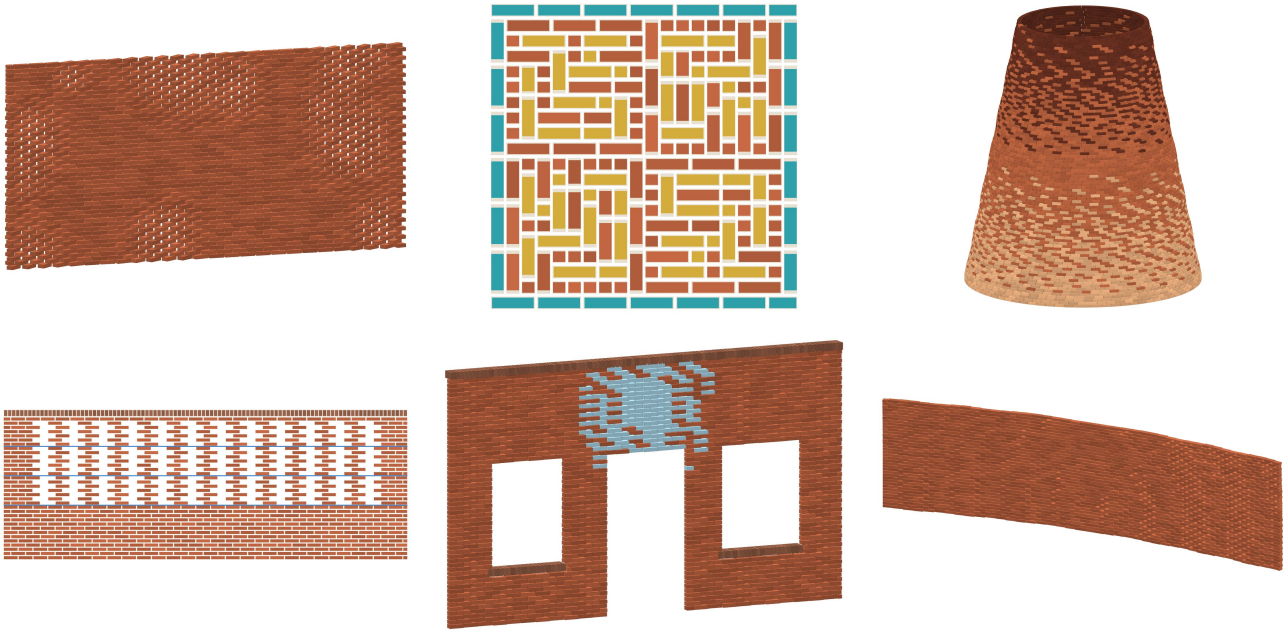
۱۴ نمونه آماده روی یک دیوار ۳ متری.

مفاهیم اصلی

- **داده دیوار (W).** بیشتر کامپوننت‌ها یک «دیوار» را از ورودی و خروجی W به هم می‌دهند. با «دیوار آجری»، «نمونه‌ها» یا یک کامپوننت دیوار دیگر شروع کنید؛ عملیات‌ها دیوار را تغییر می‌دهند؛ خروجی آجر، پخت و کامپوننت‌های کارگاه آن را می‌خوانند.
- **میدان (Fd).** عددی بین ۰ تا ۱ روی سطح دیوار که به عملیات می‌گوید کجا و چقدر. با ترکیب میدان‌های ساده طرح‌های پیچیده بسازید.
- **گام‌ها.** عملیات‌ها به چند گام (مثلا ۴ زاویه) گرد می‌شوند تا بنا فقط چند شابلون لازم داشته باشد و دیوار اجرایی بماند.
- **رنگ‌ها.** قرمز = مشکل اجرایی | روشن = برش‌خورده | تیره = چرخیده | نارنجی = بیرون‌زده | بنفش = گوه‌ای | قهوه‌ای سیر = طاق | قهوه‌ای خاکستری = زیرپنجره و کلاهک | آبی روشن = شیشه.
- **واحدها.** ورودی‌ها به واحد مدل راینو هستند (در این راهنما متر). اندازه آجر و بند همیشه میلی‌متر است.
- **جهت نما.** نمای دیوار سمت چپ جهت منحنی است. اگر آجرها پشت‌ورو بودند، جهت منحنی را برگردانید.

هزارباف چه کارهایی می‌کند

دیوار	روی هر منحنی، پلی‌لاین با کنج درگیر، اتاق بسته، لافت ۲ یا ۳ منحنی، مقطع منحنی، روی هر سطح، برج و مناره و گنبد.
آجر و چینش	۸ اندازه آماده (وال، دیک، وخت، هیلورسوم، انگلیس، آمریکا، ایرانی ،۵×۱۰×۲۰ مربع سنتی (۴٫۵×۲۰×۲۰ یا هر اندازه تایپ‌شده؛ راسته، روی‌هم، انگلیسی، فلمنکی یا چینش دلخواه.
بازشو و طاق	پنجره و در؛ طاق نیم‌دایره، کم‌خیز، جناغی، پنج‌وهفت و نعل‌درگاه؛ ۱ تا ۳ حلقه؛ برش مایل آجرهای کنار طاق؛ زیرپنجره، کلاهک، لبه‌های مرتب.
طراحی با میدان	جاذب نقطه و منحنی، موج، موج دایره‌ای، نویز، تصویر و ترکیب آن‌ها؛ برای چرخش، بیرون‌زدگی، تورفتگی، حذف و مشبک، همه با گام‌های اجرایی.
رنگ و جنس	۲ تا ۶ رنگ آجر با پخش نرم، آجر لعابی طلایی و فیروزه‌ای و لاجوردی، آجر شیشه‌ای، ملات جدا برای رندر.
هزارباف	نقش‌های برجسته مثل پیکسل؛ کوفی بنایی «علی»؛ چرخش، قرینه، چهارگانه، قاب؛ نقش از تصویر.
بررسی اجرایی	برخورد آجرها، تکیه‌گاه، کرنیش هر رج و کل (TMS ۴۰۲) ، بند و ضخامت طاق (BIA) ، میلگرد بستر برای چینش روی‌هم و مشبک.
کارگاه	متره و هزینه و نفرساعت، رج‌شیت فارسی، شابلون چرخش ،۱:۱ نقشه نمای SVG ، ترتیب اجرا برای بنا و ربات، پخت به‌صورت بلاک.
تحلیل	پل لیدی‌باگ: تابش روی خود آجرها و استفاده نتیجه در طراحی.

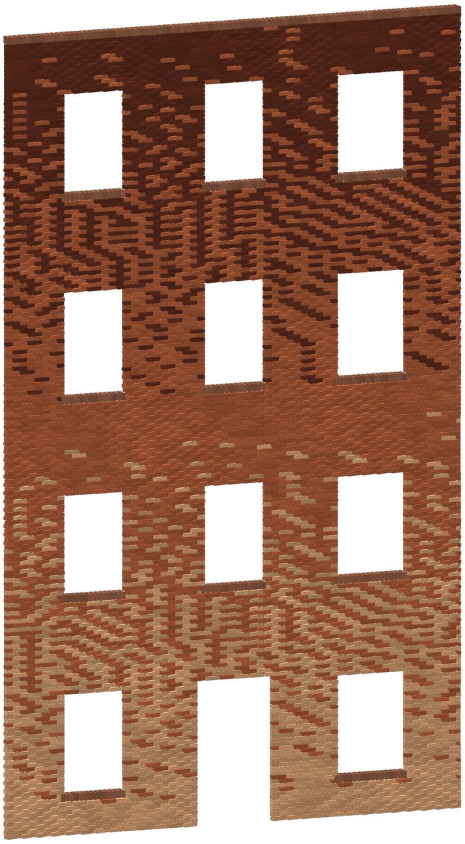


نه پروژه واقعی

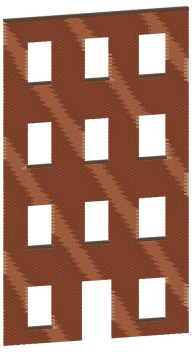
هر پروژه یک نوع کار واقعی آجری است. برای هر کدام: ایده، تصویر، زنجیره کامپوننت‌ها با مقدارها، اعداد واقعی (تعداد آجر، مشکل‌ها، شابلون‌ها، میلگرد) و نکته‌های اجرایی. همه مقدارها به متر (واحد مدل) است مگر اندازه آجر و بند.

۱. نمای آجری ساختمان مسکونی با آجرهای چرخان

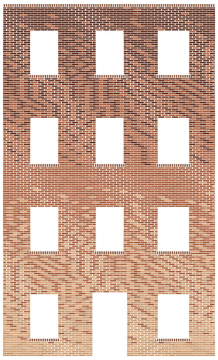
نمای خیابانی یک ساختمان چهارطبقه، مثل بسیاری از نماهای آجری تازه تهران و شیراز: آجرهای وال در موج‌های مورب تا ۲۵ درجه می‌چرخند، دور پنجره‌ها و ورودی آرام می‌مانند تا قاب پنجره و نعل‌درگاه تمیز اجرا شوند، و سه رنگ آجر از پایین روشن به بالای تیره می‌رسد. زیر هر پنجره آجر زیرپنجره و روی دیوار کلاهک.



نمای سه‌بعدی؛ ۷٫۲ × ۱۲ متر، ۴ طبقه، ۱۱ پنجره و یک در ورودی.



رنگ بررسی :(C = ۰) هیچ آجر قرمزی نیست.



نمای روبه‌رو با ملات.

۱. نمای آجری ساختمان مسکونی با آجرهای چرخان

اعداد این پروژه

تعداد آجر	**۵۰۸۵**
سفارش با پرت	**۵۰۷۰**
مشکل اجرایی (قرمز)	**۰**
حالت‌های مختلف آجر	**۳۸**
شابلون چرخش	**۲۹**
میلگرد بستر	**—**

زنجیره کامپوننت‌ها

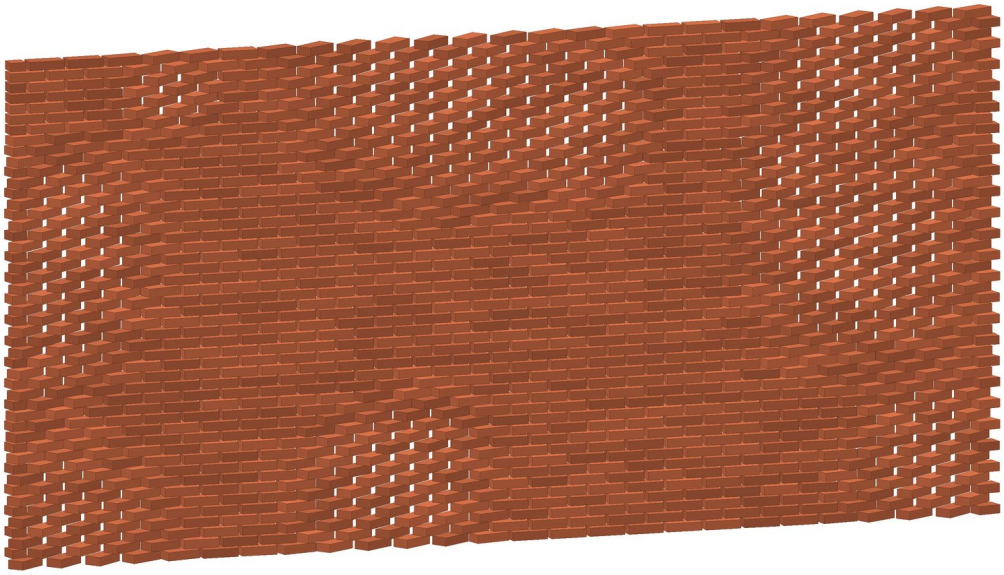
۱	**منحنی**	یک خط ۷٫۲ متری در پلان
۲	**دیوار آجری**	C = خط، H = ۱۲ ، F = ۲۱۰x۱۰۰x۵۰ j۲۵/۱۲ (بند ۲۵ میلی‌متری برای چرخش ۲۵ درجه)، بدون OU/OV
۳	**جزئیات**	همان منحنی؛ OU = ۱۲ بازه (سه پنجره در هر طبقه، ۱ متری)، OV = از ۰٫۶ تا ۲٫۱ متر بالای کف هر طبقه؛ در ورودی OU = ۳.۰ To ۴.۲ و OV = ۰ To ۲.۲ ؛ T ، S و Cp روشن
۴	**جاذب**	W = منحنی، P = نقطه وسط هر بازشو ۱۲) نقطه)، R = ۱.۳
۵	**موج**	A = ۳۵ ، L = ۲.۴
۶	**ترکیب میدان (وارونه)**	A = جاذب، I = True: دور پنجره‌ها ،۰ دورتر ۱
۷	**ترکیب میدان**	A = موج، B = جاذب وارونه، M = ۱ (ضرب)
۸	**عملیات آجر**	W = خروجی جزئیات، Fd = ترکیب، M = ۰ (چرخش)، A = ۲۵ ، S = ۵
۹	**جاذب دوم**	یک منحنی افقی روی لبه بالای دیوار، R = ۱۲ ، F = ۰ (خطی): بالا ،۱ پایین ۰
۱۰	**رنگ‌آمیزی آجر**	W = دیوار چرخیده، F = جاذب دوم، N = ۳ ، D روشن
۱۱	**خروجی آجر**	C = ۱ برای رنگ‌ها، C = ۰ برای بررسی؛ بعد شابلون چرخش، رج‌شیت و نقشه نما

چرا اجرایی است

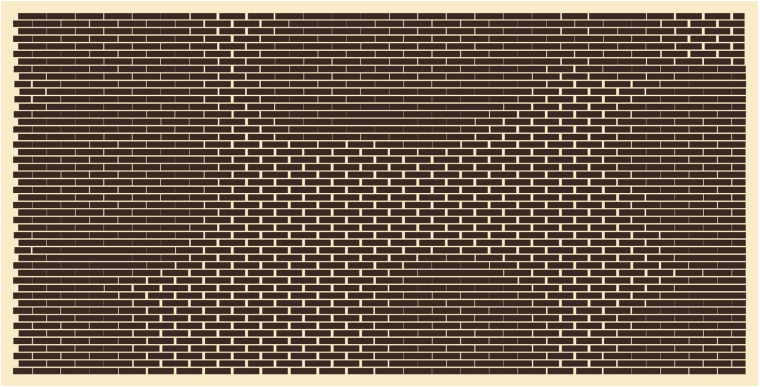
- بند عمودی ۲۵ میلی‌متری را هزارباف برای ۲۵ درجه حساب می‌کند (نمای سریع آن را خودکار می‌گذارد)؛ کمتر از آن آجرها به هم می‌خورند.
- حاشیه آرام دور پنجره‌ها هم برای نصب قاب لازم است و هم برای نعل‌درگاه فولادی پشت آجر.
- فقط ۵ گام چرخش: کل نما با چند شابلون اجرا می‌شود.
- زیرپنجره‌ها و کلاهک نمی‌چرخند و رنگشان هم ثابت می‌ماند.

۲۰. پوسته نورگذر با درزهای باز (ایده نمای شراب‌سازی گانتنباین)

در نمای معروف شراب‌سازی گانتنباین در سوئیس (۲۰۰۶، گراماتسیو و کوهلر با برت و دپلاتس) بیست هزار آجر با زاویه‌های مختلف چیده شدند تا از دور تصویر یک سبد انگور دیده شود و از داخل، نور از لای بندهای باز بگذرد. هزارباف همین منطق را با یک تصویر ساده می‌سازد: هرجا تصویر روشن‌تر است، آجر بیشتر می‌چرخد.



پوسته ۶ × ۳ متر؛ «حبه‌ها» با چرخش تا ۴۰ درجه دیده می‌شوند.



از داخل، رو به نور: جایی که آجر بیشتر چرخیده، درز بسته‌تر است و نور کمتر می‌گذرد.

تعداد آجر	۱۲۴۸
سفارش با پرت	۱۲۹۸
مشکل اجرایی (قرمز)	۰
حالت‌های مختلف آجر	۲۰
شابلون چرخش	۱۷
میلگرد بستر	—

۲۰. پوسته نورگذر با درزهای باز (ایده نمای شراب‌سازی گانتنباین)

زنجیره کامپوننت‌ها

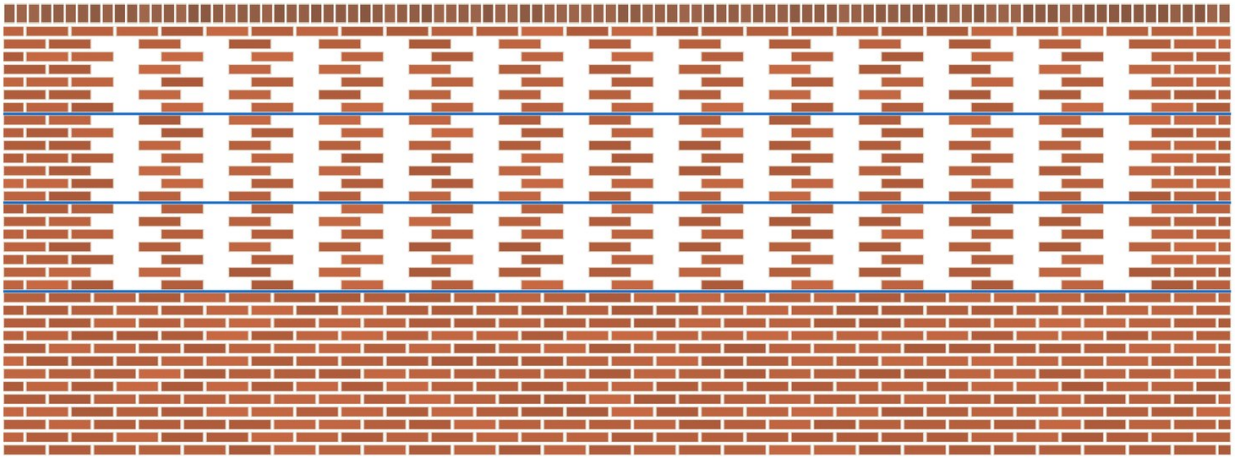
۱	Image Sampler	یک تصویر سیاه‌سفید از دایره‌های روشن (حبه‌ها) روی زمینه سیاه
۲	تصویر (Field Bitmap)	V = مقدارهای نمونه‌بردار، X = پیکسل‌های هر ردیف، L = ۶ ، H = ۳
۳	دیوار آجری	خط ۶ متری، H = ۳ ، j۲۵/۱۲ ۲۱۰x۱۰۰x۵۰ = F (بند باز برای ۴۰ درجه)
۴	عملیات آجر	M = ۰ ، A = ۴۰ ، S = ۶
۵	شابلون چرخش	برای هر زاویه یک شابلون ۱:۱؛ حرف‌ها روی نقشه نما
۶	ترتیب اجرا	O = ۱ اگر با ربات یا واقعیت افزوده می‌سازید

چرا اجرایی است

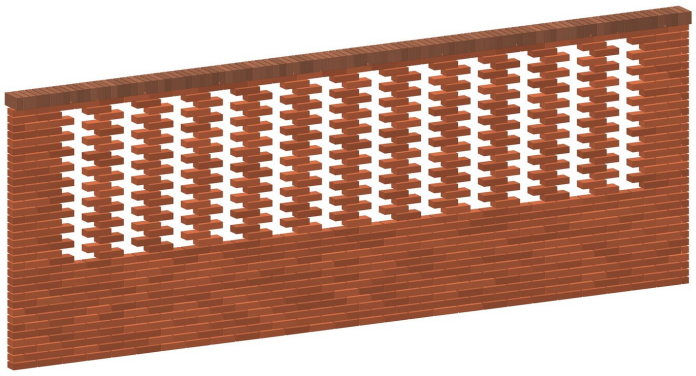
- بندهای باز یعنی دیوار باربر نیست: مثل نمونه اصلی، آن را در یک قاب بتنی یا فولادی (یا پانل پیش‌ساخته) بنشانید و با مهندس سازه چک کنید. نمونه اصلی پیش از ساخت در دانشگاه ETH آزمایش سازه‌ای شد.
- چون آجرها نیم‌آجره‌اند، با وجود بند باز، میلگرد بستر لازم نشد (خروجی Wr خالی است).
- تعداد شابلون کم است چون چرخش در ۶ گام است.

۳۰. دیوار مشبک حیاط

دیوار حیاط یا پشت‌بام در اقلیم گرم: پایین توپر برای محرمیت، بالا مشبک برای عبور باد و نور؛ همان کاری که دیوارهای مشبک آجری در ایران و خاورمیانه قرن‌ها کرده‌اند. هزارباف دو رج بالا را توپر نگه می‌دارد تا کلاهک روی بستر کامل بنشیند، و چون دیوار مشبک آجرهای درگیر کمتری دارد، میلگرد بستر را حساب می‌کند.



نما ۶ × ۲٫۲ متر. خط‌های آبی = میلگرد بستر در بند افقی، حدودا هر ۴۵ سانت در ناحیه مشبک.



نمای سه‌بعدی با کلاهک ایستاده.

تعداد آجر	**۸۱۲**
سفارش با پرت	**۸۳۵**
مشکل اجرایی (قرمز)	**۰**
حالت‌های مختلف آجر	**۵**
شابلون چرخش	**۰**
میلگرد بستر	**۳ بند، ۱۸.۰ متر**

۳. دیوار مشبک حیاط

زنجیره کامپوننت‌ها

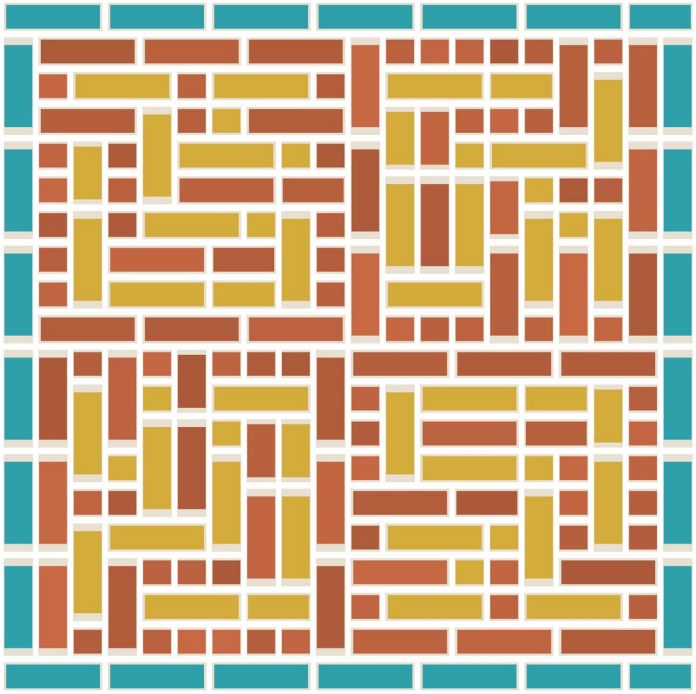
۱	**دیوار آجری**	خط ۶ متری، H = ۲.۲ ، آجر وال، چینش راسته
۲	**تصویر (Field Bitmap)**	یک تصویر گرادیان عمودی: پایین سیاه، بالا سفید
۳	**عملیات آجر**	M = ۳ (مشبک)، A = ۰.۳۵ (آستانه)
۴	**جزئیات**	بدون بازشو؛ فقط Cp (کلاهک) روشن
۵	**متره و برآورد**	خروجی Wr = خطوط میلگرد بستر؛ متر طول میلگرد در گزارش

چرا اجرایی است

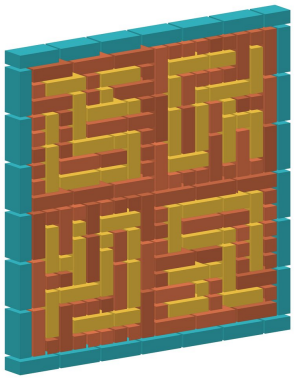
- دیوار مشبک فقط نیمی از نیروی جانبی دیوار توپر را تحمل می‌کند (مجله STRUCTURE) ؛ برای دیوار بلند یا در معرض باد، ستونک یا قاب پشتیبان لازم است.
- آیین‌نامه آمریکا (TMS ۴۰۲) برای هر چینشی جز نیم‌آجره، میلگرد در بند افقی می‌خواهد.
- دو سر دیوار هم توپر می‌ماند تا لبه‌ها محکم باشند.

۴. کتیبه کوفی بنایی «علی»

کتیبه‌های بنایی، مثل نام‌های مقدسی که در بناهای سلجوقی و تیموری با آجر ساده و آجر لعابی نوشته شده‌اند. نقش «علی» با «نقش‌ساز بنایی» چهارگانه می‌شود، یک قاب فیروزه‌ای می‌گیرد و «دیوار هزارباف» آن را با آجر ایرانی، هر خانه یک آجر یا تکه آجر، می‌چیند.



تابلوی ۱٫۲ × ۱٫۲ متر: طلایی = آجر لعابی، فیروزه‌ای = قاب، قهوه‌ای = آجر ساده. آجرهای ایستاده همان حرف‌های کوچک نقش‌اند.



نمای سه‌بعدی؛ برجستگی ۱۵ میلی‌متر.

تعداد آجر	**۱۹۰**
سفارش با پرت	**۱۸۰**
مشکل اجرایی (قرمز)	**۰**
حالت‌های مختلف آجر	**۴**
شابلون چرخش	**۰**
میلگرد بستر	**۲ بند، ۱.۱ متر**

۴. کتیبه کوفی بنایی «علی»

زنجیره کامپوننت‌ها

۱	نقش‌ساز بنایی	M = Ali (square Kufic) ، True = ۴ (چهارگانه)، F = T (قاب فیروزه‌ای)
۲	دیوار هزارباف	C = خطی به طول «عرض نقش × ارتفاع رج»، H = همان، ۲۰x۱۰x۵ Iranian = F ، Rows = M ، R = ۰.۰۱۵
۳	رنگ‌آمیزی	در خروجی آجر ۱ = C ؛ در «پخت آجرها» هر لعاب روی لایه خودش
۴	متره و برآورد	تعداد آجر لعابی طلایی و فیروزه‌ای جدا

چرا اجرایی است

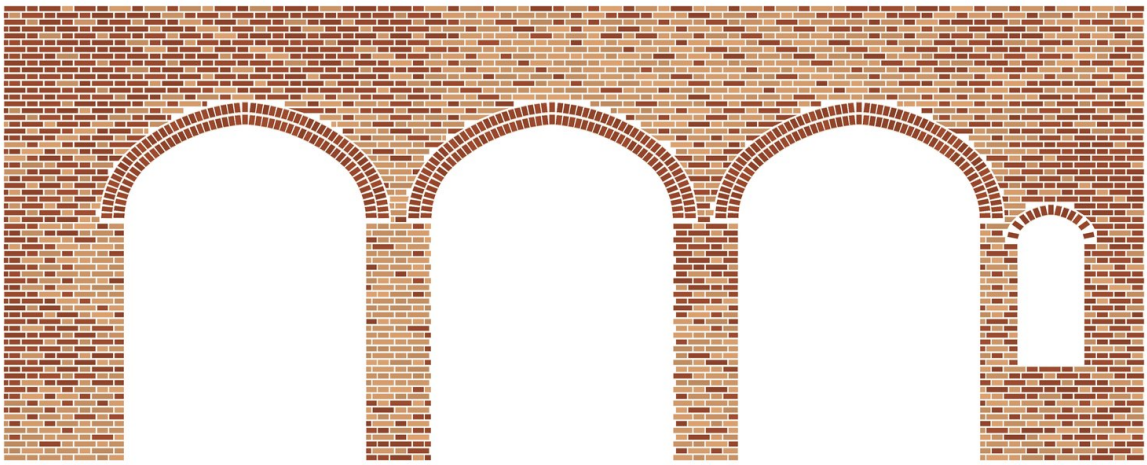
- منابع تاریخی می‌گویند کوفی بنایی را با آجر مربع می‌چیدند؛ آجر مربع سنتی ۲۰×۲۰×۴٫۵ هم در فهرست اندازه‌ها هست (Persian square ۲۰x۲۰x۴.۵).
- در کتیبه بندها روی هم می‌افتند (مثل پیکسل)، پس «متره» برای پشت کتیبه میلگرد بستر پیشنهاد می‌دهد.
- برای نوشتن کلمه‌های دیگر، ردیف‌های حروف را خودتان بنویسید یا از «نقش از تصویر» استفاده کنید. (docs/KUFI.md)

۵. رواق حیاط با طاق پنج‌وهفت

دیوار رواق یک حیاط یا کاروانسرا: سه دهانه ۲٫۲ متری با **طاق پنج‌وهفت** ، طاق شاخص معماری ایرانی، و یک پنجره کوچک‌تر در کنار. آجر ایرانی با چینش فلمنکی و دو رنگ آجر با نویز نرم، مثل رنگ‌پریدگی طبیعی آجرهای دست‌ساز.



دیوار ۱۰٫۴ × ۴٫۲ متر با چهار طاق پنج‌وهفت (دو حلقه کله).



نمای روبه‌رو با ملات: لای پشت طاق‌ها با ملات و تکه‌آجر پر می‌شود.

۵. رواق حیاط با طاق پنج‌وهفت

اعداد این پروژه

تعداد آجر	**۲۵۹۶**
سفارش با پرت	**۲۶۱۳**
مشکل اجرایی (قرمز)	**۰**
حالت‌های مختلف آجر	**۸۰**
شابلون چرخش	**۰**
میلگرد بستر	**—**

گزارش: طاق پنج‌وهفت: ۱۱۲ آجر | بندکشی زیر طاق ۶ و پشت طاق ۱۶ میلی‌متر

زنجیره کامپوننت‌ها

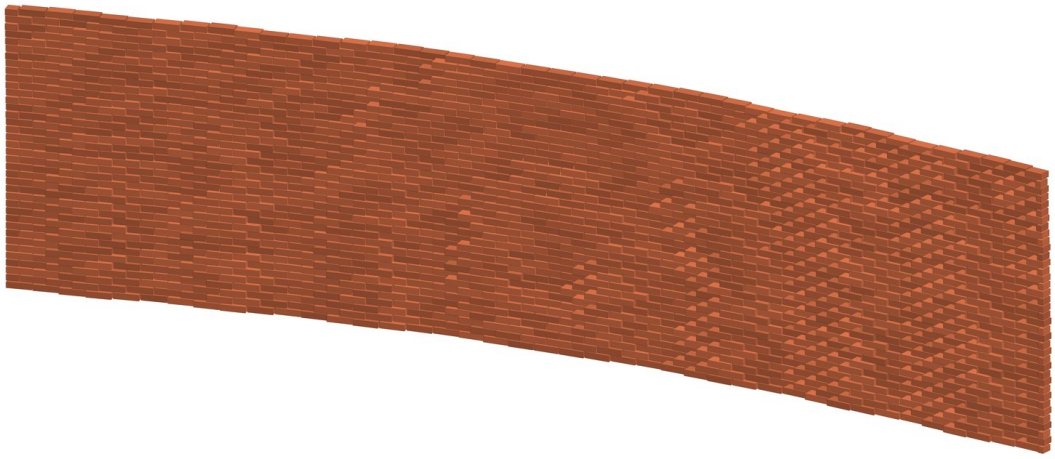
۱	**دیوار آجری**	خط ۱۰٫۴ متری، H = ۴.۲ ، F = Iranian ۲۰x۱۰x۵ ، B = Flemish ، بدون بازشو
۲	**طاق و درگاه**	OU = ۱.۱ To ۳.۳ ، ۳.۹ To ۶.۱ ، ۶.۷ To ۸.۹ ، ۹.۲۵ To ۹.۸۵ ؛ OV = ۰ To ۲.۲ برای سه دهانه و ۰.۹ To ۲.۰ برای پنجره؛ K = ۴ (پنج‌وهفت)، Rg = ۱ (کله)، N = ۲ ، S = ۵۰
۳	**نویز**	S = ۰.۹ ، Sd = ۳
۴	**رنگ‌آمیزی آجر**	N = ۲ ؛ طاق‌ها رنگ خودشان را نگه می‌دارند
۵	**خروجی آجر و ملات**	بررسی (C = ۰) و ملات ۰ = J برای رندر

چرا اجرایی است

- حلقه کله با دو ردیف، ضخامت ۲۱۰ میلی‌متر دارد که از یک‌دوازدهم دهانه ۲٫۲ متری (۱۸۳) بیشتر است؛ با یک ردیف (۱۰۰ میلی‌متر) گزارش طاق هشدار «نازک» می‌دهد.
- با حلقه کله، بند پشت طاق در محدوده ۳ تا ۱۹ میلی‌متر می‌ماند و آجر تراشیده لازم نیست؛ با حلقه راسته (طول آجر رو به مرکز) کمان‌های کوچک پاطاق بند پشتی پهن‌تری می‌خواهند.
- پایه‌ها (جرزها) دست‌کم ۶۰ سانت‌اند؛ اگر دو طاق خیلی به هم نزدیک باشند، تکه‌آجرهای باریک بالای جرز تکیه‌گاه ندارند و قرمز می‌شوند.

۶. دیوار باغ با برجستگی موج دایره‌ای، در مرز قواعد کرنیش

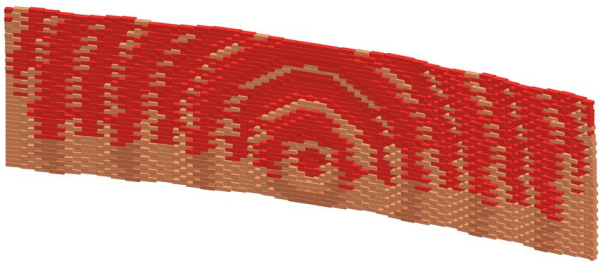
یک دیوار منحنی باغ که آجرهایش مثل موج آب بیرون می‌آیند. این پروژه نشان می‌دهد هزارباف چطور قاعده «کرنیش» را بررسی می‌کند: هر رج نسبت به رج زیرش حداکثر نصف ارتفاع یا یک‌سوم عمق اسمی آجر بیرون بزند (برای وال ۳۱ میلی‌متر) و کل بیرون‌زدگی از نصف عمق آجر (۵۵ میلی‌متر) بیشتر نشود (آیین‌نامه TMS ۴۰۲).



بیرون‌زدگی تا ۵۰ میلی‌متر در ۴ گام: اجرایی.



همان دیوار با رنگ بررسی: نارنجی = بیرون‌زده، بدون قرمز.



همان دیوار با ۱۱۰ میلی‌متر: بیش از نصف عمق آجر، قرمز.

۶۰ دیوار باغ با برجستگی موج دایره‌ای، در مرز قواعد کرنیش

اعداد این پروژه

تعداد آجر	**۱۵۹۶**
سفارش با پرت	**۱۶۵۶**
مشکل اجرایی (قرمز)	**۰**
حالت‌های مختلف آجر	**۱۷**
شابلون چرخش	**۰**
میلگرد بستر	**—**

زنجیره کامپوننت‌ها

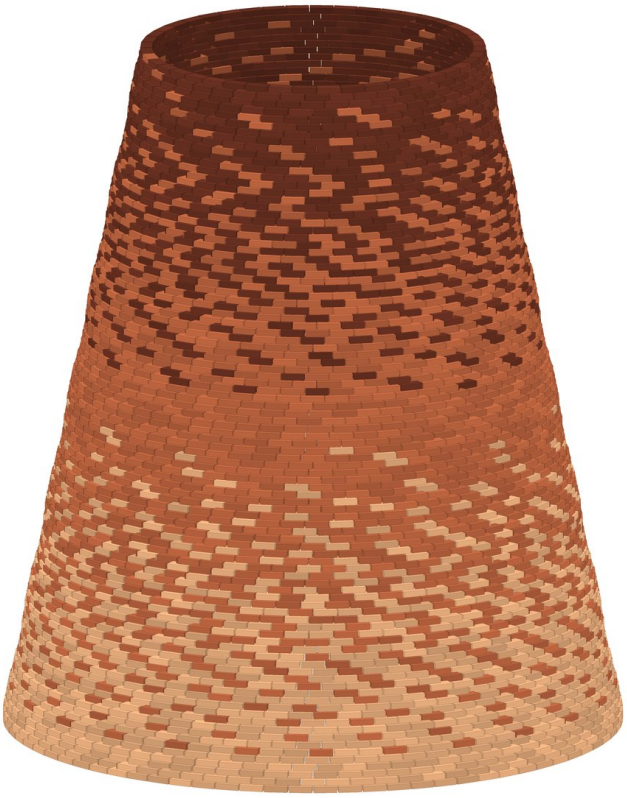
۱	**منحنی**	منحنی ۹ متری با نیم‌موج ۵۰ سانتی در پلان
۲	**دیوار آجری**	H = ۲.۴ ، آجر وال
۳	**موج دایره‌ای**	C = نقطه‌ای وسط دیوار در ارتفاع ۰٫۶، L = ۱.۱
۴	**عملیات آجر**	M = ۱ (بیرون‌زدگی)، A = ۰.۰۵ ، S = ۴
۵	**خروجی آجر**	C = ۰: هیچ قرمزی نباید باشد؛ A را تا ۰.۱۱ ببرید و ببینید چه می‌شود

چرا اجرایی است

- یک برجستگی ثابت در همه رج‌ها (مثلا موج عمودی) کرنیش نیست و بررسی آن را رد نمی‌کند؛ فقط بیرون‌زدگی نسبت به رج‌های زیر سنجیده می‌شود.
- برای آجرهای کم‌ارتفاع (مثل وخت ۴ سانتی) حد هر رج کمتر است: ۲۶ میلی‌متر.

۷۰ برج آجری (بادگیر، دودکش یا پایه مناره)

یک برج گرد ۶ متری که از قطر ۵٫۲ متر به ۲٫۸ متر باریک می‌شود، با نوارهای برجسته و رنگ آجر که رو به بالا تیره می‌شود. تعداد آجر هر حلقه تا جای ممکن ثابت می‌ماند تا چینش نیم‌آجره بماند؛ جایی که انحنا تند است، آجر گوه‌ای (تراشیده) گزارش می‌شود.



برج با آجر ایرانی، سه رنگ و نوارهای برجسته ۲ سانتی.

تعداد آجر	**۵۸۸۱**
سفارش با پرت	**۶۱۷۶**
مشکل اجرایی (قرمز)	**۰**
حالت‌های مختلف آجر	**۳**
شابلون چرخش	**۰**
میلگرد بستر	**—**



رنگ بررسی: بنفش = آجر گوه‌ای در حلقه‌های تنگ بالایی.

۷. برج آجری (بادگیر، دودکش یا پایه مناره)

گزارش: آجر گوه‌ای (تراشیده): ۴۸۱۶ عدد، بیشترین تراش ۱۲ میلی‌متر | پهن‌ترین بند بیرونی ۱۵ میلی‌متر | آجر معمولی تا شعاع ۲۱۰۰ میلی‌متر

زنجیره کامپوننت‌ها

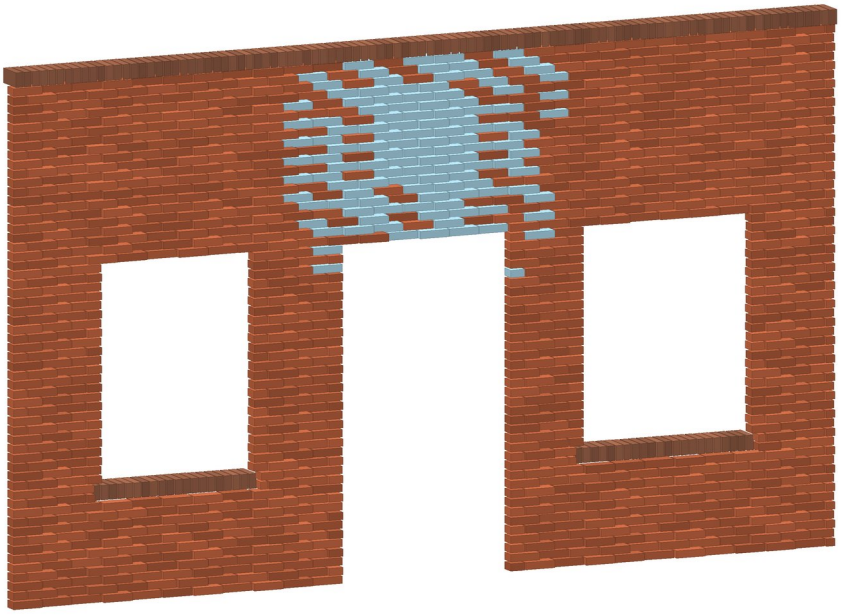
۱	برج و ستون	P = مبدأ، R = ۲.۶ ، Rt = ۱.۴ ، H = ۶ ، F = Iranian ۲۰x۱۰x۵
۲	موج	A = ۹۰ (نوارهای افقی)، L = ۰.۹
۳	عملیات آجر	M = ۱ ، A = ۰.۰۲ ، S = ۲
۴	جاذب (منحنی)	یک دایره در بالای برج یا تصویر گرادیان؛ برای رنگ از پایین به بالا
۵	رنگ‌آمیزی آجر	N = ۳
۶	رج‌شیت	برای هر آجر گوه‌ای مقدار تراش

چرا اجرایی است

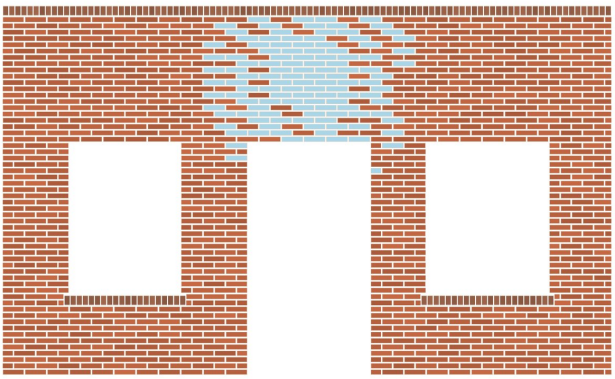
- آجر معمولی ایرانی (۲۰ × ۱۰ تا شعاع حدود ۲٫۱ متر بدون تراش جا می‌شود (فرمول دیوار منحنی (BIA ؛ پایین‌تر از آن آجر گوه‌ای لازم است.
- وقتی حلقه یک آجر کم می‌کند، در همان یک رج نیمی از بندها روی هم می‌افتند؛ این عادی است و میلگرد بستر نمی‌خواهد.

۸. نمای کافه با آجر شیشه‌ای و نوارهای تورفته

نمای یک کافه یا گالری: بالای در ورودی آجرهای شیشه‌ای مثل یک هاله نور پخش می‌شوند (شب از داخل روشن)، دو پنجره کناری با زیرپنجره، و نوارهای عمودی تورفته که با سایه بافت می‌سازند.



نمای ۶ × ۳٫۶ متر. آبی روشن = آجر شیشه‌ای، پرتراکم در مرکز هاله و کم‌کم پراکنده.



نمای روبه‌رو با ملات.

تعداد آجر	۱۳۰۶
سفارش با پرت	۱۲۹۵
مشکل اجرایی (قرمز)	۰
حالت‌های مختلف آجر	۱۴
شابلون چرخش	۰
میلگرد بستر	—

۸. نمای کافه با آجر شیشه‌ای و نوارهای تورفته

زنجیره کامپوننت‌ها

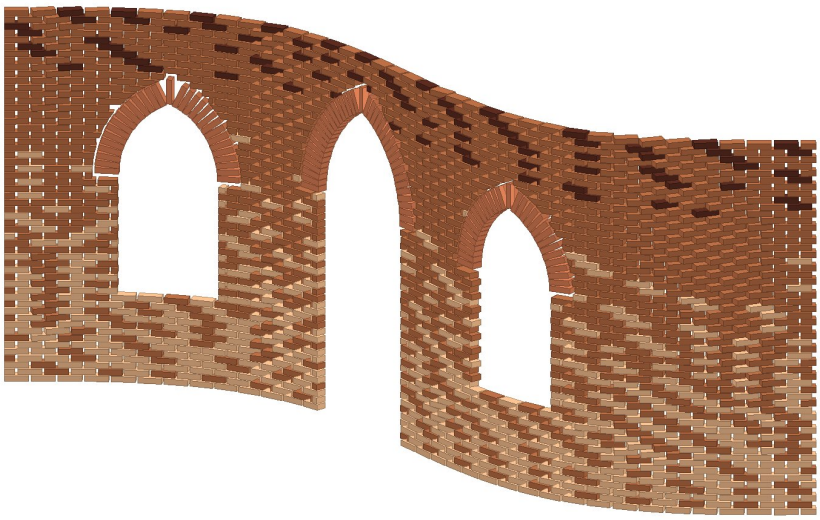
۱	دیوار آجری	خط ۶ متری، H = ۳.۶ ، آجر وال
۲	جزئیات	در ۳.۶ To ۲.۴ = OU ، ۲.۳ To ۰ = OV ؛ دو پنجره ۱.۸ To ۰.۶ و ۵.۴ To ۴.۲ با ۲.۳ To ۰.۸ = OV
۳	جاذب	نقطه‌ای بالای در ۳) متر، ۲٫۹ متر)، R = ۱.۵
۴	آجر شیشه‌ای	F = میدان، S روشن
۵	عملیات آجر	M = ۱ ، A = -۰.۰۲۵ (تورفتگی)، S = ۲ ، با یک موج A = ۰ ، L = ۰.۶
۶	پخت آجرها	آجرهای شیشه‌ای روی لایه Glass ؛ جنس شفاف بدهید

چرا اجرایی است

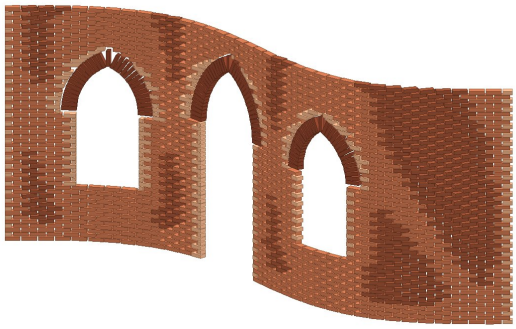
- آجرهای شیشه‌ای چینش را نگه می‌دارند و در متره جدا قیمت می‌خورند.
- تورفتگی ۲۵ میلی‌متری کمتر از حد ۳۱ میلی‌متر هر رج است، پس بررسی رد نمی‌کند.

۹. دیوار منحنی S شکل با سه طاق جناغی

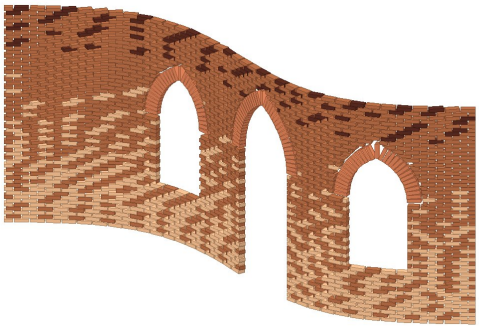
یک دیوار باغ ۸ متری به شکل S و ارتفاع ۳٫۴ متر: دو پنجره و یک در با طاق جناغی، آجرهایی که در موج‌های مورب تا ۳۰ درجه می‌چرخند و دور بازشوها و دو سر دیوار آرام می‌شوند، و سه رنگ آجر از پایین روشن به بالای تیره. ۱۶۷۶ آجر، **۰ مشکل اجرایی** ، ۵ شابلون چرخش.



رنگ‌ها با C = ۱ در خروجی آجر.



رنگ بررسی :(C = ۰) بدون قرمز؛ طاق‌ها قهوه‌ای سیر.



پشت دیوار: همان آجرها از پشت.

زنجیره کامپوننت‌ها

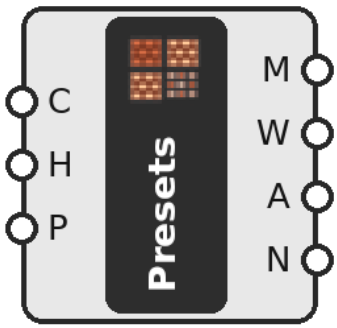
۱	منحنی	یک منحنی S حدود ۸ متر در پلان با دامنه ۰٫۷ متر
۲	دیوار آجری	H = ۳.۴ ، F = ۲۱۰x۱۰۰x۵۰ j۲۵/۱۲ (بند باز برای چرخش)، بدون OU/OV
۳	طاق و درگاه	OU = ۱.۰ To ۱.۹ ، ۳.۰ To ۴.۲ ، ۵.۳ To ۶.۲ ؛ OV = ۰.۸ To ۱.۹ ، ۰ To ۲.۰ ، ۰.۸ To ۱.۹ (یک Panel با هر بازه در یک خط)؛ K = ۲ ، S = ۰.۳
۴	موج	A = ۳۵ (مورب)، L = ۱.۸
۵	جاذب + ترکیب میدان	یک نقطه وسط هر بازشو، R = ۱.۲ ؛ ترکیب با I = True تا دور بازشوها ۰ شود
۶	ترکیب میدان	A = موج، B = جاذب وارونه، M = ۱ (ضرب)
۷	عملیات آجر	W = دیوار طاق‌دار، Fd = ترکیب، M = ۰ ، A = ۳۰ ، S = ۵
۸	رنگ‌آمیزی آجر	میدانی که از پایین به بالا زیاد می‌شود، N = ۳
۹	کارگاه	شابلون چرخش، رج‌شیت و نقشه نما

بخش ۱: زبانه هزارباف: کامپوننت‌های اصلی

۸ کامپوننت: نمونه‌ها، دیوار آجری، جاذب، موج، عملیات آجر، خروجی آجر، ملات، پخت آجرها در راینو

نمونه‌ها

سریع‌ترین راه شروع. یکی از ۱۴ دیوار آماده را با شماره یا نام انتخاب کنید، یک منحنی و یک ارتفاع بدهید و یک دیوار پارامتریک کامل تحویل بگیرید. هر نمونه یک فن را نشان می‌دهد تا بعدا خودتان آن را با کامپوننت‌های دیگر بسازید.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
C Curve	منحنی پایه	—
H Height	ارتفاع	۲.۴
P Preset	Number or name (فارسی/English) — see the Names output | شماره یا نام نمونه	۲
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	آجرها	
W Wall	داده دیوار	
A About	توضیح	
N Names	فهرست نمونه‌ها	

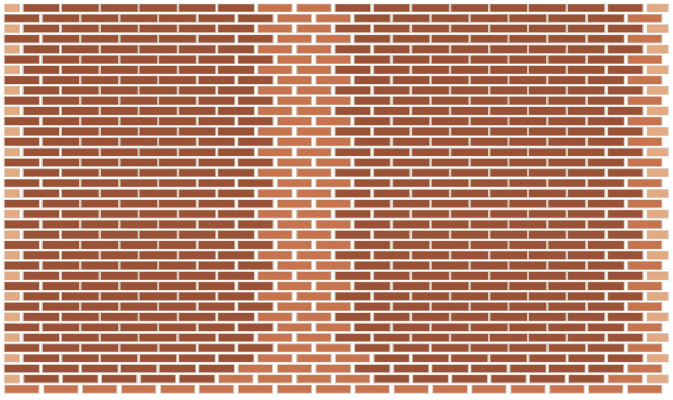
امتحان کنید

۱. در راینو یک خط حدود ۴ متری بکشید و آن را در یک پارامتر Curve بگذارید.

۲. آن را به **C** وصل کنید. **H** را روی ۲٫۴ بگذارید.

۳. در **P** یک شماره ۰) تا (۱۳ بنویسید یا یک اسلایدر وصل کنید. برای دیدن همه نام‌ها یک Panel به **N** وصل کنید.

۴. **W** را به «خروجی آجر» (Brick Output) وصل کنید تا پیش‌نمایش رنگی و بررسی‌ها را ببینید.



نمونه ۲، «موج پیچان»: آجرها با یک موج تا ۳۰ درجه می‌چرخند و نزدیک دو سر دیوار آرام می‌شوند.

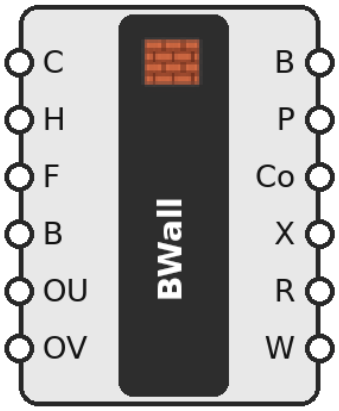
نکته‌ها

- ورودی P نام فارسی یا انگلیسی را هم می‌پذیرد، مثلا «جالی».
- نمونه‌های ۱۲ و ۱۳ (سبد هزارباف و کوفی «علی») با آجر ایرانی ۵×۱۰×۲۰ ساخته می‌شوند.

دیوار آجری

Brick Wall

دیوار پایه. آجرهای واقعی را با چینش واقعی، رج به رج، روی هر منحنی پلان می‌چیند و بازشوهای مستطیلی (پنجره و در) را می‌برد. همه کارهای دیگر هزارباف از یک دیوار مثل این شروع می‌شود.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
C Curve	منحنی پایه (پلان)	–
H Height	ارتفاع دیوار	۲.۰
F Format	Brick English or فارسی name | اندازه آجر	Waal (NL)
B Bond	Bond English or فارسی name | نوع چینش	Stretcher
OU Open U	بازشوها در طول دیوار: شروع تا پایان	–
OV Open V	ارتفاع بازشو: از کف پنجره تا بالا	–
خروجی	**توضیح**	
B Bricks	آجرها	
P Planes	صفحه هر آجر	
Co Course	شماره رج	
X Cut	آجر برش‌خورده	
R Report	متره	
W Wall	داده دیوار	

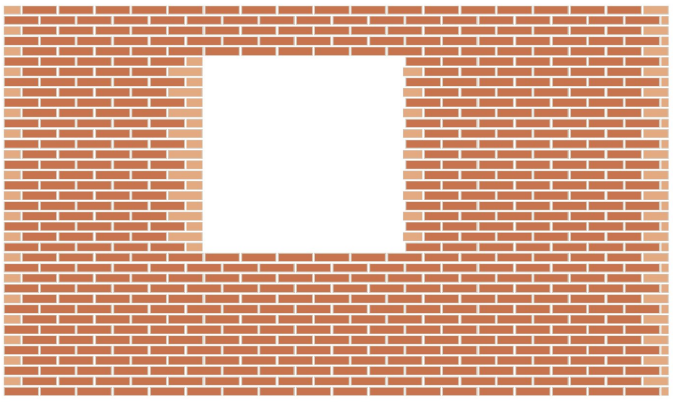
امتحان کنید

۱. یک منحنی پلان (صاف، منحنی یا پلی‌لاین) به **C** بدهید و ارتفاع **H** را تعیین کنید.

۲. اختیاری: در **F** آجر را بنویسید (Waal (NL) ، ۲۰x۱۰x۵ Iranian ، ۲۰x۲۰x۴.۵ Persian square یا یک اندازه مثل ۲۳۰x۱۱۰x۵۰ (j۱۰/۱۲ و در **B** چینش را (Stretcher ، English ، Flemish ، Stack).

۳. برای بازشو، بازه‌ها را به **OU** (در طول دیوار) و **OV** (ارتفاع) بدهید: با Construct Domain یا یک Panel با متنی مثل ۱.۲ To ۲.۴.

۴. **W** را به «خروجی آجر» یا به یک عملیات وصل کنید.



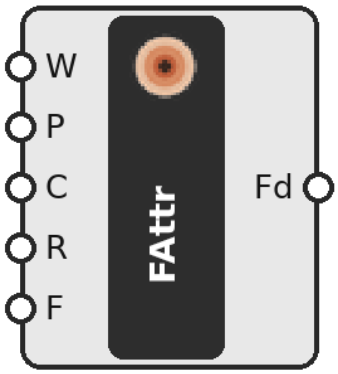
دیوار ۴ × ۲٫۴ متر آجر وال، چینش راسته، پنجره با OU = ۱.۲ To ۲.۴ و OV = ۰.۹ To ۲.۰ آجرهای روشن برش‌خورده‌اند.

نکته‌ها

- اگر فقط یک اسلایدر به OU یا OV وصل کنید، گرس‌هاپر آن را To «۰ عدد» می‌کند و بازشو از گوشه دیوار شروع می‌شود. همیشه شروع و پایان بدهید.
- بازشویی که ارتفاعش از ۰ شروع شود «در» است.

جاذب

«میدان» عددی بین ۰ تا ۱ روی سطح دیوار است و به عملیات‌ها می‌گوید کجا و با چه شدتی کار کنند. میدان جاذب روی نقطه‌ها یا منحنی‌هایی که روی دیوار می‌کشید ۱ است و تا شعاع داده‌شده به ۰ می‌رسد.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	منحنی پایه دیوار	–
P Points	نقاط جاذب	–
C Curves	منحنی‌های جاذب	–
R Radius	شعاع اثر	۱.۰
F Falloff	۰ linear | ۱ smooth | ۲ gaussian	۱
خروجی	**توضیح**	
Fd Field	میدان (۰ تا ۱ روی نما)	

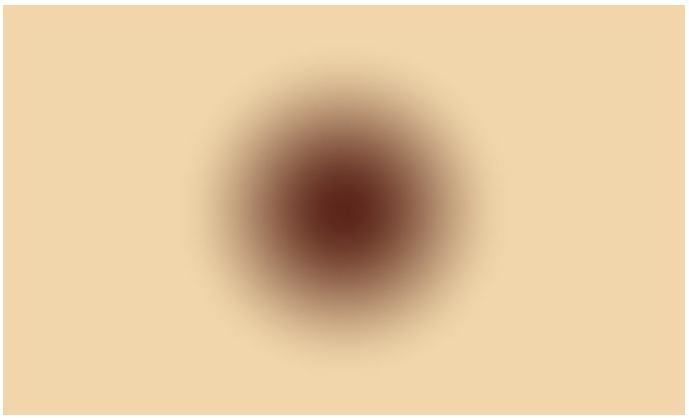
امتحان کنید

۱. همان منحنی پایه دیوار را به **W** بدهید؛ میدان با آن جای هر نقطه را در طول دیوار پیدا می‌کند.

۲. یک یا چند نقطه به **P** (روی یا نزدیک دیوار) یا منحنی‌هایی روی دیوار به **C** بدهید.

۳. شعاع **R** را تعیین کنید. **F** شکل کاهش است: ۰ خطی، ۱ نرم، ۲ گاوسی.

۴. **Fd** را به «عملیات آجر»، «رنگ‌آمیزی آجر»، «آجر شیشه‌ای» یا «ترکیب میدان» بدهید.

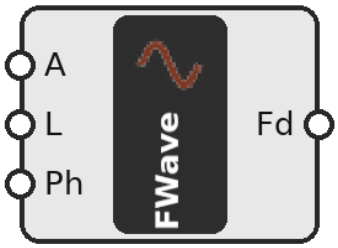


جاذب در وسط دیوار ۴ × ۲٫۴ متر با شعاع ۱ متر. تیره = ۱، روشن = ۰.

نکته‌ها

- نقطه را در راینو جابه‌جا کنید و تغییر دیوار را زنده ببینید.
- برای «آرام کردن» دور پنجره‌ها، نقطه‌ها را وسط پنجره‌ها بگذارید و میدان را با «ترکیب میدان» وارونه کنید. (I = True).

موج‌های سینوسی راست روی دیوار؛ الگوی کلاسیک آجرکاری پارامتریک. به منحنی دیوار نیاز ندارد، چون موج در مختصات نما سنجیده می‌شود.



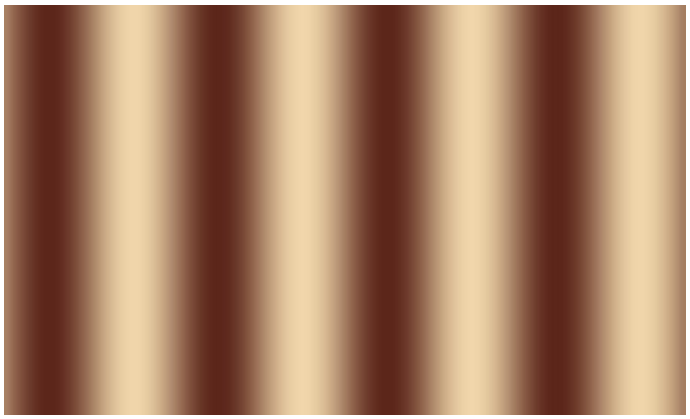
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
A Angle	زاویه	۰
L Wavelength	طول موج	۱.۰
Ph Phase	فاز	۰
خروجی	**توضیح**	
Fd Field	میدان ۰) تا ۱ روی نما)	

امتحان کنید

۱. طول موج **L** را تعیین کنید.

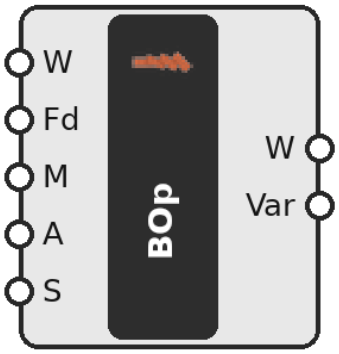
۲. جهت **A** را به درجه بدهید: ۰ = تغییر در طول دیوار، ۹۰ = تغییر رو به بالا، ۳۵ = مورب.

۳. با یک اسلایدر روی **Ph** (فاز) موج‌ها را جابه‌جا یا متحرک کنید.



میدان موج با ۱ = L متر و زاویه ۰.

ابزار اصلی طراحی. با یک میدان آجرها را تغییر می‌دهد: **می‌چرخاند** ، **بیرون یا تو** می‌برد، **حذف** می‌کند یا **مشبک** می‌کند (سوراخ‌های شطرنجی که همیشه تکیه‌گاه دارند). «گام‌ها» نتیجه را اجرایی نگه می‌دارند: بنا فقط چند حالت را باید بشناسد.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	دیوار	–
Fd Field	میدان	–
M Mode	۰ چرخش | ۱ بیرون‌زدگی | ۲ حذف | ۳ مشبک	۰
A Amount	Rotate: max degrees | Protrude: max distance (model units, - = inward) | Remove: threshold ۰..۱	۳۰
S Steps	تعداد گام‌های قابل‌اجرا	۴
خروجی	**توضیح**	
W Wall	دیوار حاصل	
Var Variants	تعداد گونه‌های متفاوت	

امتحان کنید

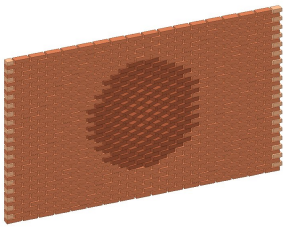
۱. **W** یک دیوار. **Fd** یک میدان.

۲. **M** : ۰ چرخش | ۱ بیرون‌زدگی | ۲ حذف | ۳ مشبک.

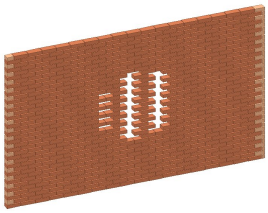
۳. **A** : در چرخش بیشترین زاویه (مثلا ۳۰ | در بیرون‌زدگی بیشترین فاصله به واحد مدل (مثلا ۰.۰۳ ؛ منفی = تورفتگی) | در حذف و مشبک آستانه ۰ تا ۱.

۴. **S** : تعداد گام‌ها ۴) شروع خوبی است؛ ۰ = پیوسته).

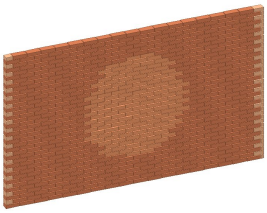
۵. چند عملیات را پشت هم ببندید: خروجی W به عملیات بعدی می‌رود.



حالت ۰، چرخش ۳۰ درجه با میدان جاذب، ۴ گام. آجرهای چرخیده تیره‌ترند.



حالت ۳، مشبک



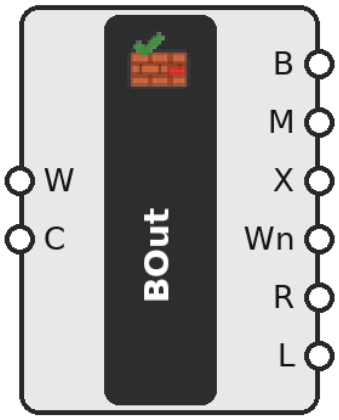
حالت ۱، بیرون‌زدگی ۳۰ میلی‌متر

نکته‌ها

- خروجی **Var** می‌گوید دیوار چند حالت مختلف آجر دارد؛ هرچه کمتر، اجرا ساده‌تر.
- آجرهای چرخیده بند عمودی پهن‌تری می‌خواهند وگرنه به هم می‌خورند (قرمز). از اندازه‌ای مثل ۲۱۰x۱۰۰x۵۰ j۲۵/۱۲ یا «نمای سریع» که بند را خودکار باز می‌کند استفاده کنید. تکه‌آجرهای برش‌خورده کنار لبه‌ها خودکار کمتر می‌چرخند.
- مشبک همیشه رج اول و دو رج بالا را توپر نگه می‌دارد تا کلاهک یا سقف روی بستر کامل بنشیند.

خروجی آجر

دیوار را رنگی نشان می‌دهد، اجرایی‌بودنش را بررسی می‌کند و متره می‌دهد. آجر قرمز یعنی مشکل: تکیه‌گاه ناکافی، بیرون‌زدگی زیاد نسبت به رج زیر، بیرون‌زدگی کل بیش از نصف عمق آجر، یا برخورد با آجر کناری.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	دیوار	—
C Colour	رنگ پیش‌نمایش	۰
خروجی	**توضیح**	
B Bricks	آجرها	
M Mesh	مش رنگی	
X Problems	آجرهای مشکل‌دار	
Wn Warnings	توضیح مشکلات	
R Report	متره	
L Legend	راهنمای رنگ‌ها	

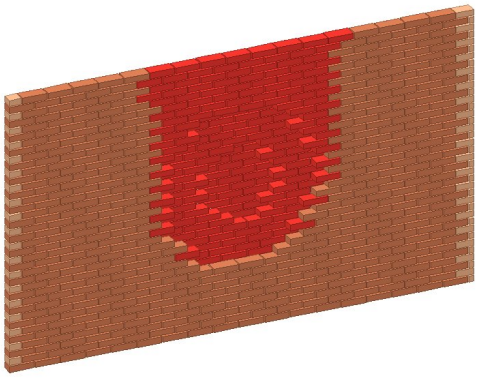
امتحان کنید

۱. هر دیواری را به **W** وصل کنید.

۲. **C** (رنگ): ۰ = رنگ بررسی (قرمز مشکل، روشن برش‌خورده، تیره چرخیده، نارنجی بیرون‌زده، بنفش گوه‌ای، آبی روشن شیشه) | ۱ = جنس (رنگ‌ها، لعاب، شیشه) | ۲ = ساده.

۳. **Wn** دلیل هر مشکل را می‌گوید و **R** متره را.

۴. برای راهنمای رنگ‌ها یک Panel به **L** وصل کنید.



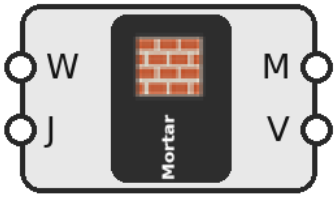
بیرون‌زدگی بیش از حد ۱۶) سانت): گام بین رج‌ها زیاد است و آن آجرها قرمز شده‌اند.

نکته‌ها

- فقط آخرین کامپوننت هر زنجیره دیوارش را می‌کشد، پس یک دیوار می‌بینید نه چند دیوار روی هم.
- قواعد و منبع هر کدام در فایل docs/RULES.md آمده است.

ملات

ملات بین آجرها به‌صورت یک مش جدا از آجرها، تا بتوانید روی لایه خودش بیک کنید و جنس رندر جدا بدهید. همه بندها را پر می‌کند (حتی دور طاق)، ولی هیچ‌وقت سوراخ آجر حذف‌شده یا مشبک را پر نمی‌کند و از دو سر دیوار یا داخل بازشو بیرون نمی‌زند.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	–
J Joint	نوع بندکشی: هم‌سطح، توکار، توکار عمیق	۱
خروجی	**توضیح**	
M Mortar	مش ملات	
V Volume	حجم ملات	

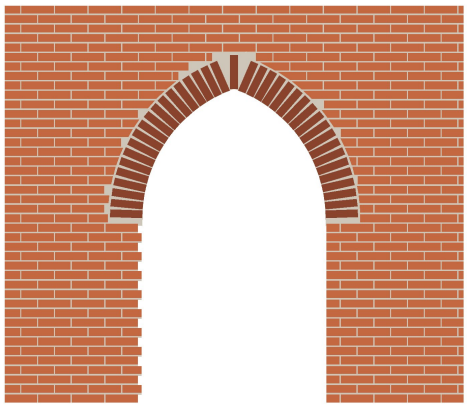
امتحان کنید

۱. هر دیواری را به **W** بدهید.

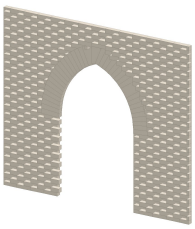
۲. **J** نوع بندکشی: ۰ هم‌سطح | ۱ توکار ۸) میلی‌متر عقب‌تر از سطح آجر) | ۲ توکار عمیق ۱۰) میلی‌متر، سایه‌های پررنگ).

۳. **M** را بیک کنید (یا از «پخت آجرها» استفاده کنید که ملات را روی لایه Mortar می‌برد) و جنس ملات بدهید.

۴. **V** حجم ملات را به مترمکعب می‌دهد.



هندسه واقعی ملات پشت دیواری با طاق جناغی (نمای روبه‌رو): بندها، حلقه طاق و تیزه همه پر شده‌اند.



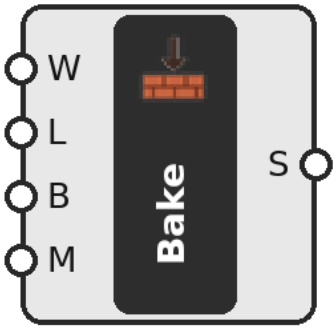
مش ملات به‌تنهایی، همان‌طور که بیک می‌شود

نکته‌ها

- بندکشی توکار روی نمای بیرونی بارانی یا یخبندان توصیه نمی‌شود (لبه آجر آب نگه می‌دارد)؛ کامپوننت در این حالت یادداشت می‌دهد. برای نمای بیرونی، بندکشی هم‌سطح یا مقعر (کاسه‌ای) امن‌تر است.
- سایه بند توکار فقط در رندر دیده می‌شود: به ملات جنس مات و روشن و به آجر جنس زبرتر بدهید.

پخت آجرها در راینو

آجرها را به‌صورت **بلاک** وارد راینو می‌کند: برای هر اندازه آجر یک بلاک، برای هر رنگ (رنگ‌ها، لعاب، شیشه) یک لایه، و ملات را به‌صورت یک مش روی لایه جداگانه **Mortar** . فایل سبک می‌ماند، شمارش آسان است و با یک Undo همه برمی‌گردد.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	—
L Layer	نام لایه	Hezarbaaf
B Bake	یک دکمه وصل کنید	خاموش
M Mortar	ملات روی لایه جدا	۲
خروجی	**توضیح**	
S Status	نتیجه	

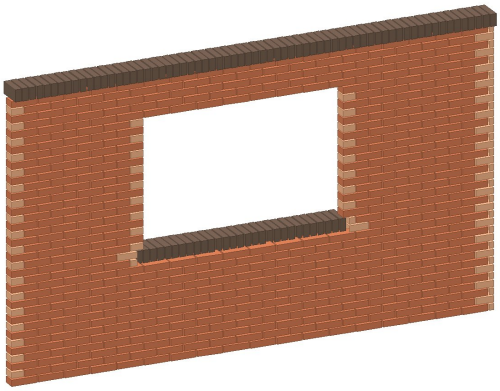
امتحان کنید

۱. دیوار را به **W** و پیشوند نام لایه را به **L** بدهید.

۲. **M** ملات: ۰ بدون ملات | ۱ هم‌سطح | ۲ توکار (پیش‌فرض) | ۳ توکار عمیق.

۳. یک **Button** به **B** وصل کنید و یک بار کلیک کنید.

۴. **S** می‌گوید چند بلاک ساخته شد.



هرچه در پیش‌نمایش می‌بینید همان بیک می‌شود.

نکته‌ها

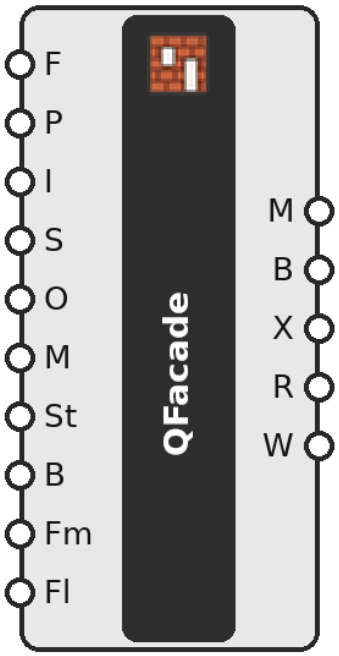
- بعد از هر تغییر دوباره بیک کنید؛ بلاک‌های قبلی تا وقتی پاکشان نکنید می‌مانند.

بخش ۲: دیوارها

۸ کامپوننت: نمای سریع، دیوار با کنج، دیوار از منحنی‌ها، دیوار با مقطع، دیوار روی سطح، برج و ستون، طاق و درگاه، جزئیات

نمای سریع

میان‌بر مبتدی‌ها: یک سطح تخت نما با سوراخ پنجره‌ها و درها انتخاب کنید، چند اسلایدر را تکان دهید و یک نمای آجری پارامتریک کامل بگیرید. لبه‌ها و اطراف بازشوها خودکار آرام می‌مانند و بند جایی که آجر می‌چرخد باز می‌شود.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
F Façade	سطح نما (سوراخ‌ها = پنجره و در)	—
P Pattern	الگو	۱
I Intensity	شدت ۰) تا (۱	۰.۶
S Scale	اندازه الگو	—
O Openness	میزان بازشدگی (مشبک)	۰
M Margin	حاشیه آرام دور بازشوها	—
St Steps	گام‌های قابل‌اجرا	۴
B Bond	چینش	Stretcher
Fm Format	اندازه آجر	Waal (NL)
Fl Flip	برعکس کردن جهت بیرون	خاموش
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	آجرها به صورت مش	
B Bricks	آجرها	
X Problems	آجرهای مشکل‌دار	
R Report	متره	
W Wall	داده دیوار	

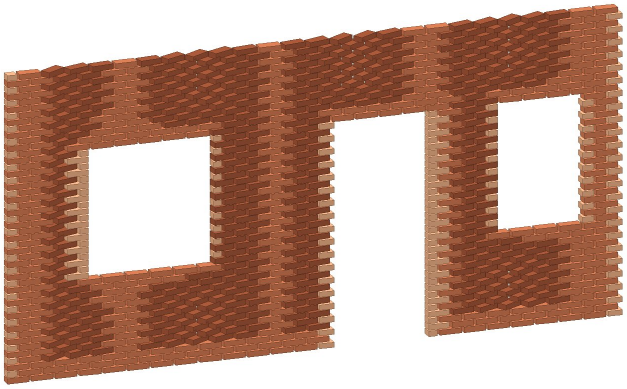
امتحان کنید

۱. یک سطح تخت قائم برای نما بکشید و پنجره‌ها و درها را از آن تریم کنید. آن را به **F** بدهید.

۲. **P** الگو: ۰ بدون | ۱ موج | ۲ موج دایره‌ای | ۳ نویز | ۴ موج مورب. **I** = شدت ۰ تا ۱.

۳. **S** = اندازه الگو، **O** = میزان مشبک، **M** = حاشیه آرام دور بازشوها.

۴. اگر آجرها رو به داخل‌اند، **Fl** را True کنید.



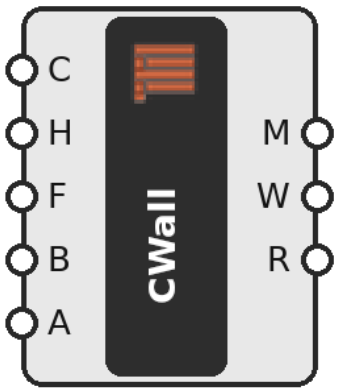
نمای ۶ × ۳ متر با دو پنجره و یک در، الگوی موج، شدت ۰٫۷.

دیوار با کنج

Corner Wall

زبانه پیشرفته / ۱ دیوارها

دیوار روی پلی‌لاین با کنج درست: در هر گوشه تند، دو دیوار رج به رج به نوبت از کنج رد می‌شوند، مثل بنایی واقعی. پلی‌لاین بسته یک اتاق می‌سازد.



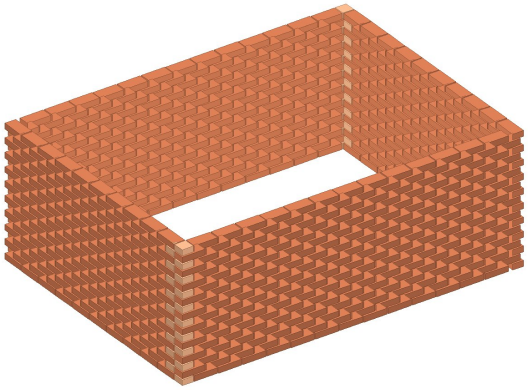
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
C Curve	منحنی پلان	—
H Height	ارتفاع دیوار	۲.۰
F Format	اندازه آجر	Waal (NL)
B Bond	چینش	Stretcher
A Angle	زاویه کنج	۳۰
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	مش آجرها	
W Wall	داده دیوار	
R Report	متره و مشکلات	

امتحان کنید

۱. یک پلی‌لاین (یا مستطیل بسته برای اتاق) به **C** بدهید.

۲. **H** ، **F** و **B** مثل «دیوار آجری».

۳. **A** : چرخش‌های تندتر از این زاویه کنج حساب می‌شوند (پیش‌فرض ۳۰ درجه).

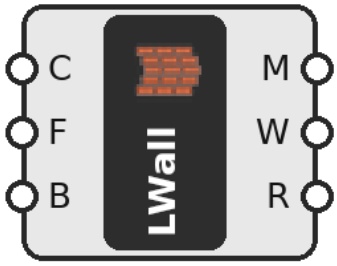


اتاق ۳ × ۲٫۲ متر به ارتفاع ۱٫۲ متر: کنج‌ها رج به رج درگیرند.

دیوار از منحنی‌ها

Loft Wall

دیوار آزاد بین ۲ یا ۳ منحنی راهنما (پایین، وسط، بالا). آجرها تراز می‌مانند و هر رج روی منحنی میان‌یابی‌شده می‌نشیند؛ دیوار کج و خم می‌شود.

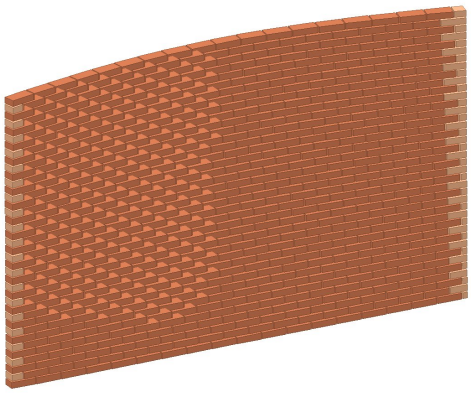


ورودی	توضیح	پیش‌فرض
C Curves	منحنی‌های راهنما	–
F Format	اندازه آجر	Waal (NL)
B Bond	چینش	Stretcher
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	مش آجرها	
W Wall	داده دیوار	
R Report	متره و مشکلات	

امتحان کنید

۱. ۲ یا ۳ منحنی در ارتفاع‌های مختلف بکشید که همه هم‌جهت باشند. آن‌ها را به ترتیب (اول پایینی) به **C** بدهید.

۲. **F** و **B** را تعیین کنید. آجر قرمز یعنی یک رج بیش از حد از رج زیرش بیرون زده.

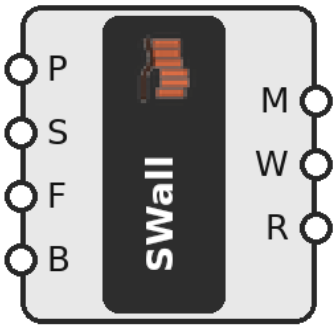


پایین صاف، بالا موج‌دار: دیوار بین آن‌ها می‌پیچد.

دیوار با مقطع

Section Wall

دیوار با مقطع منحنی: یک منحنی پلان و یک نیم‌رخ (در هر ارتفاع دیوار چقدر جلو یا عقب برود)، مثل دیوار شکم‌دار یا کج.

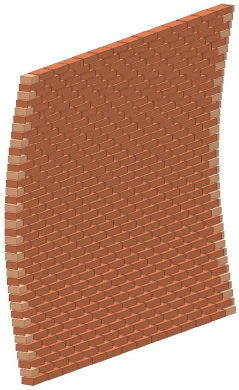


ورودی	توضیح	پیش‌فرض
P Plan	منحنی پلان	–
S Section	منحنی مقطع	–
F Format	اندازه آجر	Waal (NL)
B Bond	چینش	Stretcher
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	مش آجرها	
W Wall	داده دیوار	
R Report	متره و مشکلات	

امتحان کنید

۱. منحنی پلان را به **P** بدهید.

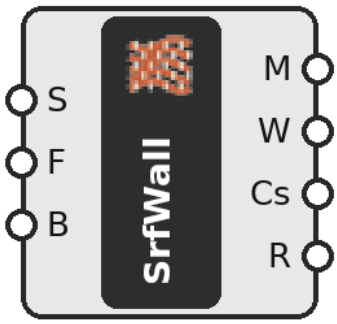
۲. نیم‌رخ را در نمای Front بکشید: X = جابه‌جایی، Z = ارتفاع، از نقطه شروعش. آن را به **S** بدهید.



دیوار ۳ متری که در میانه ۱۵ سانت شکم می‌دهد.

دیوار روی سطح

آجر روی هر سطح یا پلی‌سورفیس. سطح برای هر رج یک برش می‌خورد؛ سوراخ‌ها بازشو می‌شوند (چینش از رویشان ادامه پیدا می‌کند) و بخش‌های کج به رج‌های پله‌ای (کرنیش) تبدیل و مثل هر دیواری بررسی می‌شوند.

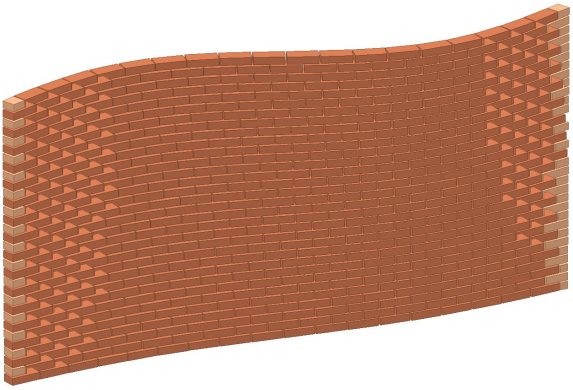


ورودی	توضیح	پیش‌فرض
S Surface	سطح دیوار	–
F Format	اندازه آجر	Waal (NL)
B Bond	چینش	Stretcher
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	آجرها	
W Wall	داده دیوار	
Cs Courses	خطوط رج	
R Report	متره و مشکلات	

امتحان کنید

۱. یک سطح (محور میانی آجرها) به **S** بدهید.

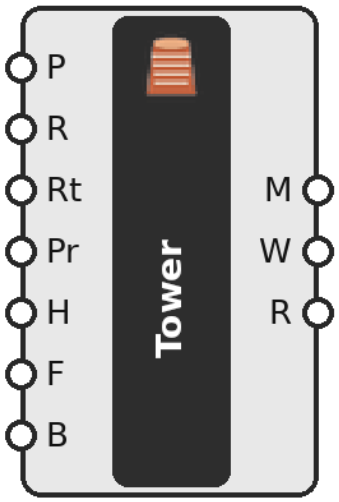
۲. **F** و **B** را تعیین کنید. **Cs** خطوط رج‌ها را برای پیاده‌کردن در کارگاه می‌دهد.



سطح موج‌دار که موج‌هایش رو به بالا بزرگ‌تر می‌شوند.

برج و ستون

برج گرد، مناره، ستون و نیم‌رخ گنبد یا بادگیر. هر حلقه با آجر کامل بسته می‌شود (بندها کمی تنظیم می‌شوند) و تعداد آجر هر حلقه تا جای ممکن ثابت می‌ماند تا چینش نیم‌آجره بماند. جایی که انحنا برای آجر معمولی تند است، آجرها **گوه‌ای** (تراشیده) می‌شوند و در رج‌شیت با مقدار تراش می‌آیند.



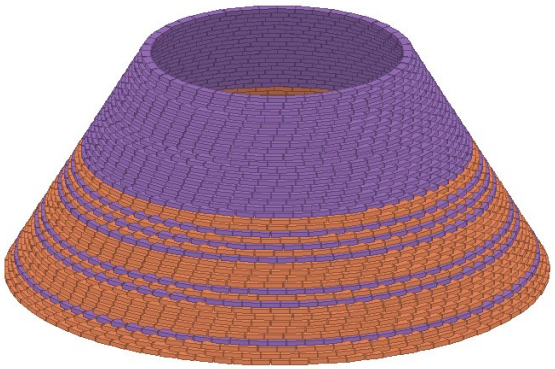
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
P Centre	مرکز پایه	مبدأ
R Radius	شعاع پایه	۱.۵
Rt Top radius	شعاع بالا	۱.۵
Pr Profile	منحنی نیم‌رخ	—
H Height	ارتفاع	۴
F Format	اندازه آجر	Iranian ۲۰x۱۰x۵
B Bond	چینش	Stretcher
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	آجرها	
W Wall	داده دیوار	
R Report	گزارش	

امتحان کنید

۱. مرکز **P** ، شعاع پایه **R** ، شعاع بالا **Rt** (کوچک‌تر = مناره) و ارتفاع **H** را بدهید.

۲. برای گنبد یا بادگیر یک نیم‌رخ در نمای Front بکشید (X = شعاع، Z = ارتفاع) و به **Pr** بدهید.

۳. خروجی **R** (گزارش) می‌گوید چند آجر گوه‌ای لازم است و آجر معمولی تا چه شعاعی جواب می‌دهد.



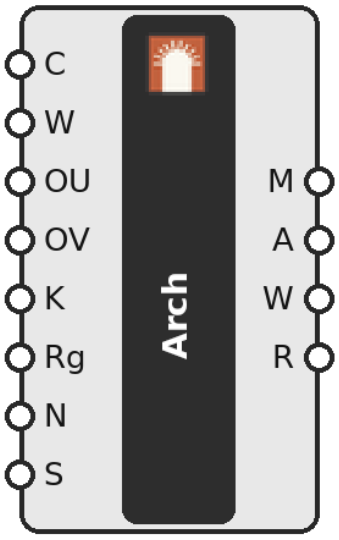
برج از قطر ۶ متر در پایه تا ۲٫۹ متر در بالا با آجر ایرانی. حلقه‌های بالایی و تنگ‌تر آجر گوه‌ای (بنفش) می‌خواهند.

نکته‌ها

- حداقل شعاع آجر معمولی با فرمول دیوار منحنی BIA حساب می‌شود؛ برای آجر ایرانی ۲۰×۱۰ حدود ۲٫۱ متر.

طاق و درگاه

بازشو با طاق آجری واقعی: نیم‌دایره، کم‌خیز، جناغی (دومرکزی)، **پنج‌وهفت** (طاق چهارمرکزی ایرانی) یا نعل‌درگاه راسته‌چین. آجرهای دیوار کنار طاق به‌صورت مایل و هم‌خط پشت طاق بریده می‌شوند و آجرهای بالایی روی طاق حساب می‌شوند. گزارش، پهنای بند زیر و پشت طاق را می‌دهد و اگر آجر تراشیده لازم باشد، طاق برای دهانه نازک باشد یا از دیوار بلندتر شود هشدار می‌دهد.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
C Curve	منحنی پایه دیوار	–
W Wall	دیوار بدون بازشو	–
OU Along	محدوده عرض	–
OV Height	از کف تا پاطاق	–
K Kind	۰ نیم‌دایره | ۱ کم‌خیز | ۲ جناغی | ۳ نعل‌درگاه | ۴ پنج‌وهفت	۲
Rg Ring	نوع حلقه	۰
N Rings	تعداد حلقه	۱
S Shape	شکل طاق	۰.۲۵
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	آجرهای دیوار	
A Arches	آجرهای طاق	
W Wall	داده دیوار	
R Report	گزارش هر طاق	

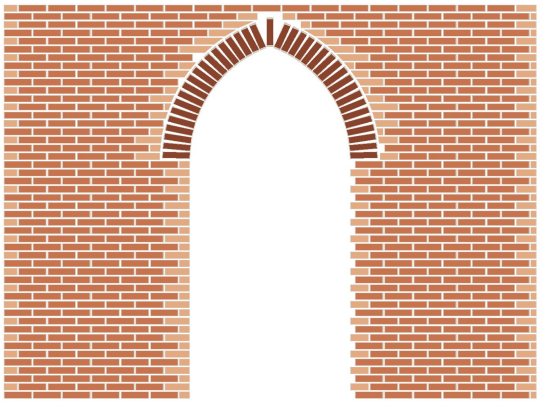
امتحان کنید

۱. یک دیوار ساده (دیوار آجری **بدون** OU/OV) به **W** و همان منحنی را به **C** بدهید.

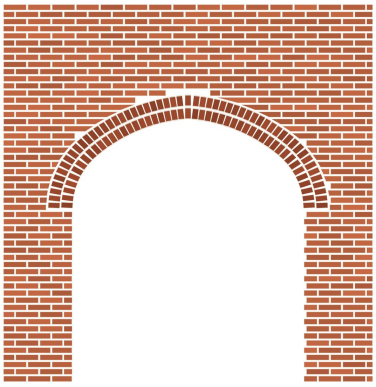
۲. **OU** = عرض در طول دیوار، **OV** = از کف تا پاطاق (بالای لبه‌ها).

۳. **K** : ۰ نیم‌دایره | ۱ کم‌خیز | ۲ جناغی | ۳ نعل‌درگاه | ۴ پنج‌وهفت. **Rg** : ۰ آجر از طول رو به مرکز، ۱ از پهنا. **N** = تعداد حلقه.

۴. **S** : در جناغی تیزی ۰٫۱ تا ۰٫۵ | در کم‌خیز خیز طاق | در پنج‌وهفت زاویه کمان پایه ۳۰ تا ۷۰ درجه (پیش‌فرض ۵۰).



طاق جناغی ۱٫۲ متری، پاطاق در ارتفاع ۱٫۸ متر. یک آجر کلید تیزه را پر می‌کند.



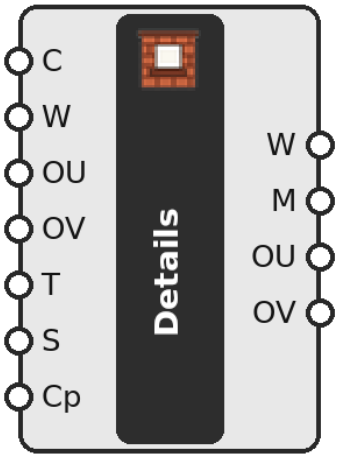
طاق پنج‌وهفت با دو حلقه کله (K = ۴ ، Rg = ۱ ، N = ۲). دو کمان کوچک از پاطاق و دو کمان بزرگ تا تیزه نرم.

نکته‌ها

- قاعده بند طاق :(BIA TN ۳۱) بند بین آجرهای طاق ۳ تا ۱۹ میلی‌متر. بیشتر از آن یعنی آجر تراشیده.
- ضخامت طاق دست‌کم یک‌دوازدهم دهانه و ۱۰ سانت؛ برای نعل‌درگاه ۱۰ سانت به‌علاوه یک‌دوازدهم دهانه و دست‌کم ۲۰ سانت. اگر کمتر باشد، یک حلقه اضافه کنید.
- در پنج‌وهفت، پژوهش‌ها کمترین رانش را حدود زاویه پایه ۴۵ تا ۵۵ درجه یافته‌اند.

جزئیات

بازشوها را تمام‌شده نشان می‌دهد: لبه‌ها با آجر کامل یا نیمه تمام می‌شوند (بی تکه باریک)، زیر هر پنجره یک آجر زیرپنجره ایستاده و روی دیوار یک کلاهک.



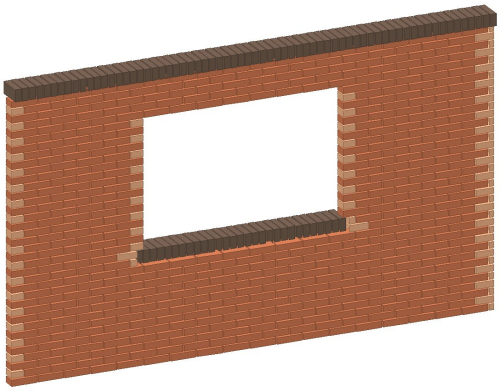
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
C Curve	منحنی پایه	–
W Wall	دیوار بدون بازشو	–
OU Along	عرض بازشوها	–
OV Height	ارتفاع بازشوها	–
T Tidy	مرتب‌کردن لبه‌ها	روشن
S Sills	آجر زیرپنجره	روشن
Cp Coping	کلاهک دیوار	روشن
خروجی	**توضیح**	
W Wall	دیوار	
M Mesh	آجرها	
OU Along	بازشوها پس از مرتب‌سازی	
OV Height	ارتفاع بازشوها	

امتحان کنید

۱. دیوار ساده در **W** ، همان منحنی در **C** ، بازشوها در **OU** / **OV** .

۲. **T** (مرتب‌کردن لبه‌ها)، **S** (زیرپنجره) و **Cp** (کلاهک) را روشن یا خاموش کنید.

۳. خروجی‌های **OU** / **OV** بازشوها را همان‌طور که ساخته شده‌اند می‌دهند (کمی جابه‌جا شده) تا قاب پنجره را با آن‌ها بسازید.



پنجره با زیرپنجره، لبه‌های مرتب و کلاهک.

نکته‌ها

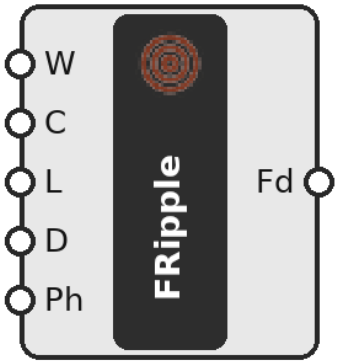
- آجرهای زیرپنجره و کلاهک در چرخش، بیرون‌زدگی و رنگ‌آمیزی ثابت می‌مانند.

بخش ۳: میدان‌های بیشتر

۵ کامپوننت: موج دایره‌ای، نویز، تصویر، ترکیب میدان، پیش‌نمایش میدان

موج دایره‌ای

موج‌های دایره‌ای از یک نقطه مرکزی، مثل سنگی که در آب می‌افتد.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	منحنی پایه دیوار	–
C Center	مرکز	–
L Wavelength	فاصله حلقه‌ها	۰.۶
D Decay	میرایی	۰
Ph Phase	فاز	۰
خروجی	**توضیح**	
Fd Field	میدان ۰) تا ۱ روی نما)	

امتحان کنید

۱. منحنی دیوار در **W** ، نقطه مرکز در **C** ، فاصله حلقه‌ها در **L** .

۲. **D** حلقه‌ها را با دور شدن کم‌رنگ می‌کند ۰) = بدون کاهش). **Ph** را متحرک کنید.



موج دایره‌ای از وسط، حلقه‌ها ۰٫۶ متر از هم.

تغییرات تصادفی نرم که دیوار را دست‌ساز و زنده نشان می‌دهد. بذر یکسان = الگوی یکسان.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
S Scale	مقیاس	۰.۵
Sd Seed	بذر تصادفی	۰
خروجی	**توضیح**	
Fd Field	میدان ۰) تا ۱ روی نما)	

امتحان کنید

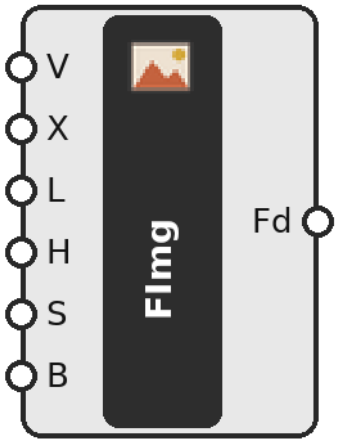
۱. **S** = اندازه لکه‌ها (واحد مدل). **Sd** = بذر؛ برای الگوی دیگر عوضش کنید.



نویز با مقیاس ۰٫۵ متر.

تصویر

یک تصویر را به میدان تبدیل می‌کند: چهره، لوگو، خوشنویسی یا گرادیان روی دیوار.



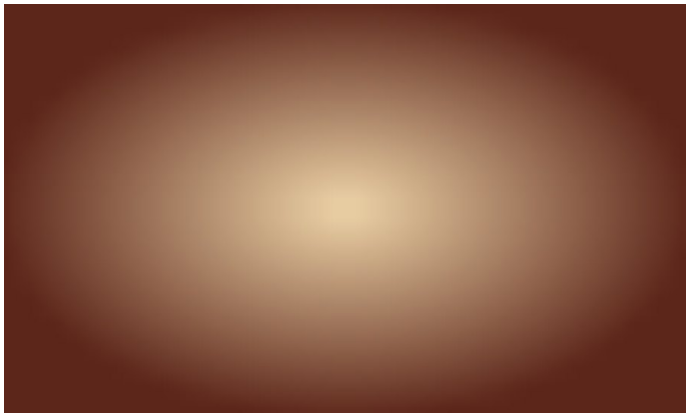
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
V Values	مقادیر روشنایی	—
X Columns	تعداد ستون	—
L Length	عرض تصویر روی دیوار	—
H Height	ارتفاع تصویر روی دیوار	—
S Start	شروع در طول دیوار	۰
B Bottom	فاصله از پایین	۰
خروجی	**توضیح**	
Fd Field	میدان ۰) تا ۱ روی نما)	

امتحان کنید

۱. کامپوننت **Image Sampler** گرس‌هاپر (Params / Input) را روی تصویر بگذارید و مقدارهایش را، ردیف به ردیف از بالا، به **V** بدهید.

۲. **X** = تعداد پیکسل در هر ردیف (همان X count نمونه‌بردار).

۳. جای تصویر روی دیوار: عرض **L** ، ارتفاع **H** ، شروع **S** ، پایین **B** .



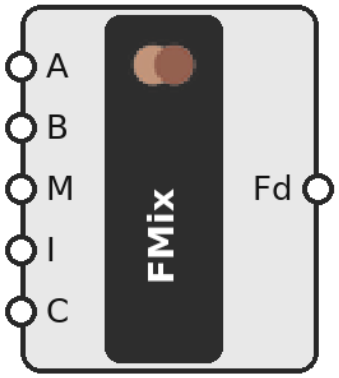
یک تصویر گرادیان شعاعی که روی دیوار کشیده شده.

ترکیب میدان

Field Combine

زبانه پیشرفته / ۲ میدان‌ها

دو میدان را ترکیب یا یکی را تنظیم می‌کند. مثلا موج × جاذب (موج فقط نزدیک یک نقطه)، یا وارونه‌کردن میدان.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
A A	Field A	–
B B	Field B (optional)	–
M Mode	۰ add | ۱ multiply | ۲ max | ۳ min | ۴ subtract | ۵ B modulates wave A (bitmapwave)	۱
I Invert	معکوس	خاموش
C Contrast	کنتراست	۱
خروجی	**توضیح**	
Fd Field	میدان ۰) تا ۱ روی نما)	

امتحان کنید

۱. میدان‌ها در **A** و B) **B** اختیاری).

۲. **M** : ۰ جمع | ۱ ضرب | ۲ بیشینه | ۳ کمینه | ۴ تفریق | ۵ B موج‌های A را تنظیم می‌کند.

۳. **I** نتیجه را وارونه می‌کند، **C** تضاد را تغییر می‌دهد.

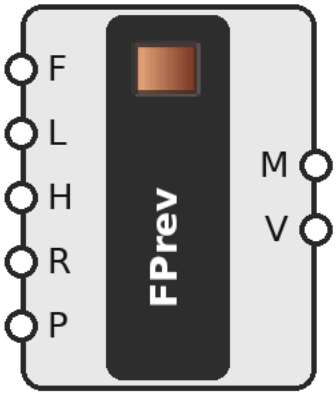


موج × جاذب: موج دورتر از نقطه محو می‌شود.

پیش‌نمایش میدان

Field Preview

هر میدانی را پیش از چیدن حتی یک آجر به‌صورت نقشه رنگی روی یک مستطیل نشان می‌دهد. برای تنظیم سریع اندازه‌ها و شعاع‌ها.

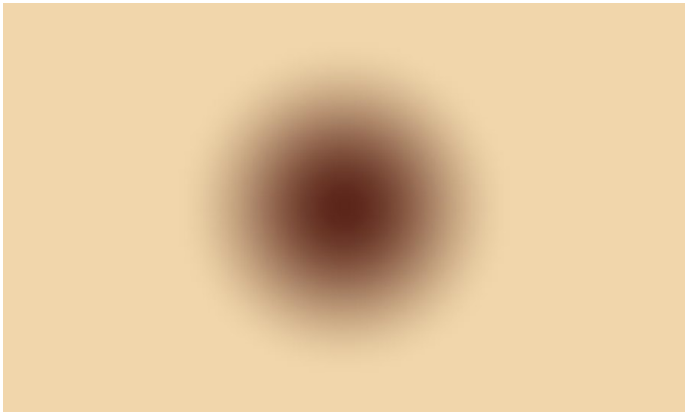


ورودی	توضیح	پیش‌فرض
F Field	میدان	—
L Length	طول دیوار	۱۰
H Height	ارتفاع دیوار	۳
R Resolution	وضوح	۸۰
P Plane	صفحه نما	XZ (نما)
خروجی	**توضیح**	
M Mesh	مش رنگی	
V Values	مقادیر	

امتحان کنید

۱. میدان در **F** ، اندازه دیوار در **L** و **H** ، وضوح در **R** .

۲. **P** جای پیش‌نمایش است (پیش‌فرض صفحه XZ ، مثل نما).



همان رنگ‌های این راهنما: روشن = ۰، تیره = ۱.

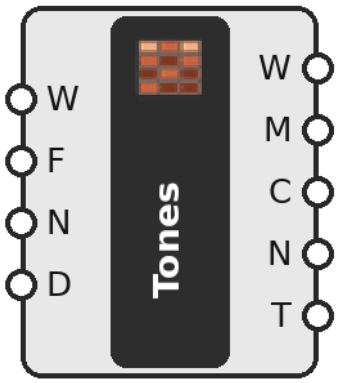
بخش ۴: رنگ و جنس

۲ کامپوننت: رنگ‌آمیزی آجر، آجر شیشه‌ای

رنگ‌آمیزی آجر

Brick Tones

یک میدان را به ترکیبی از ۲ تا ۶ رنگ آجر واقعی و قابل سفارش تبدیل می‌کند. با «پخش» (dithering) رنگ‌ها آجر به آجر قاطی می‌شوند و سه رنگ از دور مثل یک گرادیان نرم دیده می‌شود. طاق، زیرپنجره، کلاهک و شیشه رنگ خودشان را نگه می‌دارند.



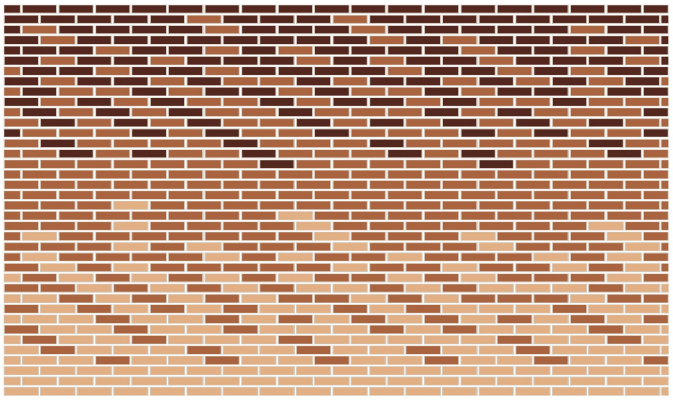
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	–
F Field	میدان	–
N Tones	تعداد رنگ	۳
D Dither	پخش‌کردن	روشن
خروجی	**توضیح**	
W Wall	دیوار رنگ‌شده	
M Meshes	مش هر رنگ	
C Colours	رنگ پیش‌نمایش	
N Counts	تعداد هر رنگ	
T Tone	رنگ هر آجر	

امتحان کنید

۱. دیوار در **W** ، میدان در **F** ۰) = رنگ ،۱۱ = آخرین رنگ)، تعداد رنگ در **N** .

۲. **D** روشن = ترکیب پخش‌شده، خاموش = نوارهای مرزدار.

۳. **Counts** تعداد سفارش هر رنگ را می‌دهد. در «خروجی آجر» ۱ = C بگذارید تا رنگ‌ها را ببینید.



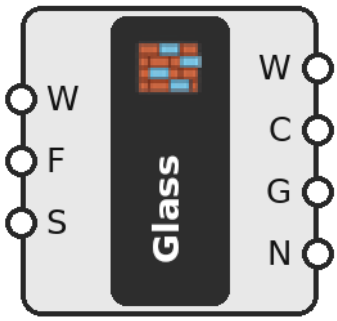
سه رنگ: روشن در پایین، تیره در بالا.

آجر شیشه‌ای

Glass Bricks

زبانه پیشرفته / ۳ عملیات

آجر شیشه‌ای را در دیوار پخش می‌کند. میدان سهم شیشه است: ۰٫۳ یعنی حدودا هر سه آجر یکی. آجرهای شیشه‌ای چینش را نگه می‌دارند و جداگانه شمرده و قیمت‌گذاری می‌شوند.

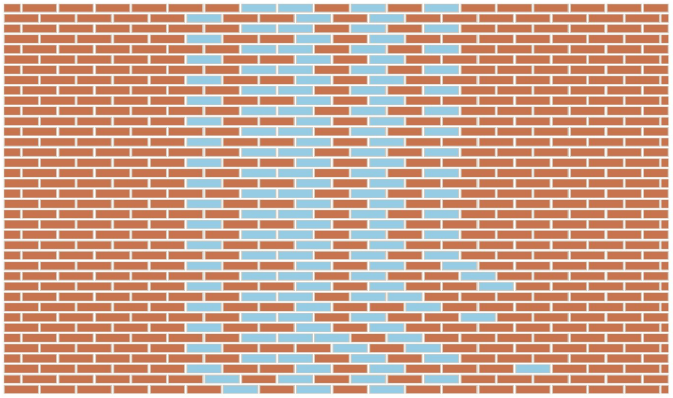


ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	–
F Field	سهم شیشه	–
S Spread	پخش	روشن
خروجی	**توضیح**	
W Wall	دیوار	
C Clay	آجرهای گلی	
G Glass	آجرهای شیشه‌ای	
N Count	تعداد آجر شیشه‌ای	

امتحان کنید

۱. دیوار در **W** ، میدان در **S** . **F** روشن = پخش یکنواخت؛ خاموش = مرز تیز در ۵۰ درصد.

۲. به مش **G** جنس شفاف بدهید یا در «خروجی آجر» ۱ = C بگذارید.

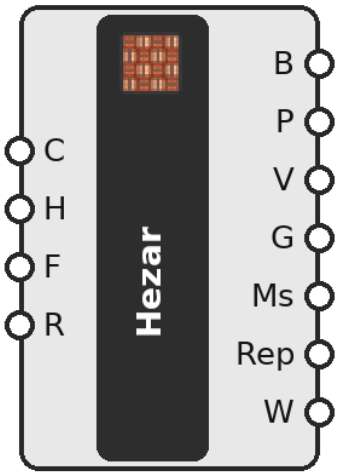


تا ۶۰ درصد شیشه در وسط دیوار که به کناره‌ها کم می‌شود.

بخش :۵ نقش‌های هزارباف

۳ کامپوننت: دیوار هزارباف، نقش‌ساز بنایی، نقش از تصویر

فن ایرانی هزارباف: آجرکاری برجسته‌ای که بافته به نظر می‌رسد، از نقشی که مثل پیکسل می‌نویسید. حرف بزرگ = آجر خوابیده، حرف کوچک = ایستاده؛ A هم‌سطح، B بیرون‌زده، C تورفته، G طلایی، T فیروزه‌ای، N لاجوردی، «.» خالی.



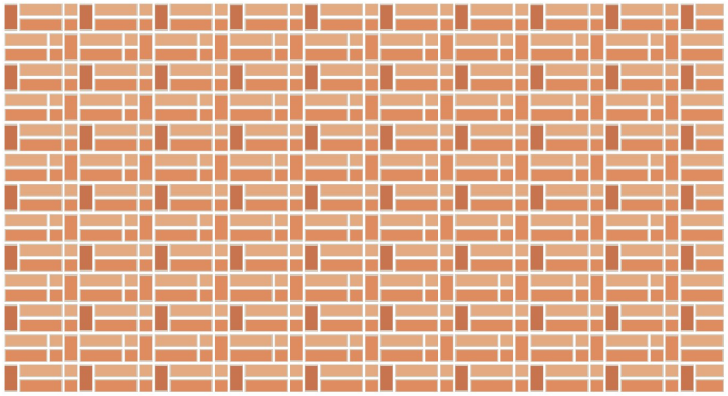
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
C Curve	منحنی پایه	—
H Height	ارتفاع دیوار	۲.۰
F Format	اندازه آجر	Iranian ۲۰x۱۰x۵
R Relief	عمق برجستگی	۰.۰۲
خروجی	**توضیح**	
B Bricks	قطعه‌های آجر	
P Projection	مقدار پیش‌آمدگی	
V Vertical	آجر ایستاده	
G Glaze	رنگ لعاب	
Ms Motifs	نقش‌های آماده	
Rep Report	متره	
W Wall	داده دیوار	

امتحان کنید

۱. منحنی پایه در **C** ، ارتفاع در **H** ؛ آجر پیش‌فرض ایرانی ۲۰×۱۰×۵.

۲. یک نقش وصل کنید: نام یک نقش آماده (ببینید **Ms**) ، خروجی «نقش‌ساز بنایی» یا «نقش از تصویر»، یا ردیف‌های حروف خودتان.

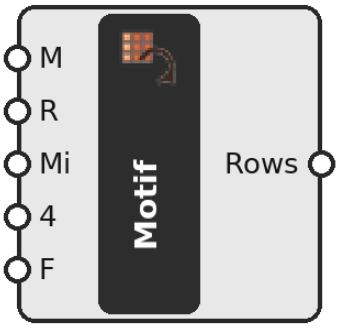
۳. **R** = عمق برجستگی B) چقدر بیرون و C چقدر تو برود).



نقش «سبدی (بافته)» تکرارشده روی دیوار ۳ × ۱٫۶ متر.

نقش‌ساز بنایی

نقش می‌سازد و تغییر می‌دهد: چرخش ربع‌دور، قرینه، تکرار چهارگانه دور مرکز و قاب رنگی. کوفی بنایی «علی» آماده است.



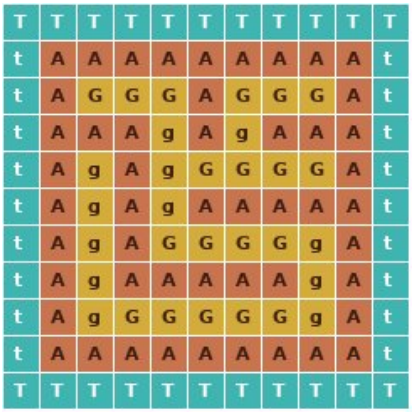
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
M Motif	نام نقش یا ردیف‌ها	Ali
R Rotate	تعداد چرخش ۹۰ درجه	۰
Mi Mirror	قرینه	خاموش
۴ Fourfold	چهارگانه چرخشی	خاموش
F Frame	حاشیه	T
خروجی	**توضیح**	
Rows Rows	ردیف‌های نقش	

امتحان کنید

۱. نام نقش آماده یا ردیف‌های خودتان در **M** .

۲. **R** چرخش ربع‌دور، **Mi** قرینه، **۴** چهارگانه، **F** حرف قاب T) فیروزه‌ای، G طلایی...).

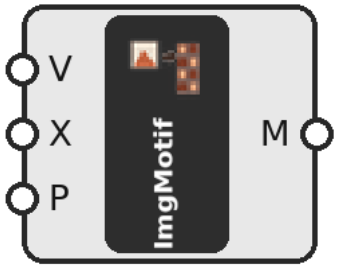
۳. **Rows** را به «دیوار هزارباف» بدهید.



«علی» به خط کوفی بنایی با قاب فیروزه‌ای: هر خانه یک آجر.

نقش از تصویر

یک تصویر را به نقش هزارباف تبدیل می‌کند: هر پیکسل یک خانه آجر می‌شود و خانه‌های همسایه یکسان به آجرهای بلندتر تبدیل می‌شوند.



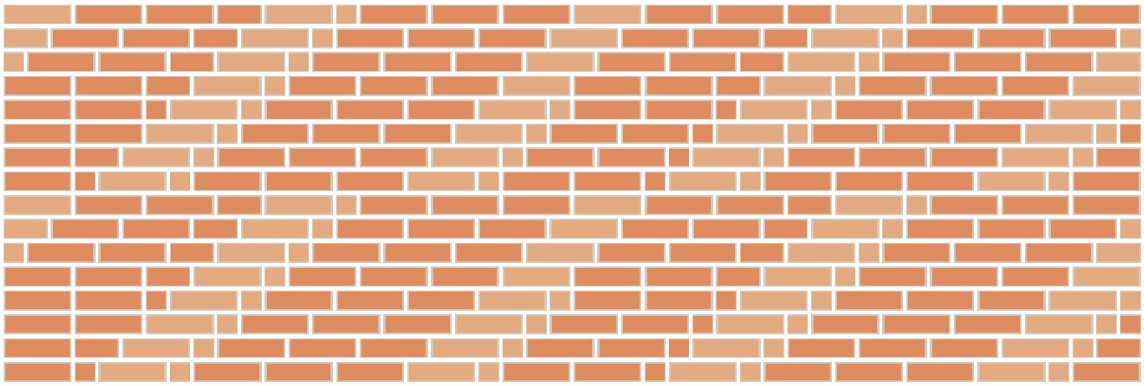
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
V Values	مقادیر روشنایی	–
X Columns	تعداد ستون	–
P Palette	رنگ‌ها از تیره به روشن	CAB
خروجی	**توضیح**	
M Motif	ردیف‌های نقش	

امتحان کنید

۱. مقدارهای Image Sampler در **V** ، پیکسل‌های هر ردیف در **X** .

۲. **P** پالت از تیره به روشن: CAB چهره برجسته | AG ساده و طلایی | A. دیوار مشبک.

۳. **M** را به «دیوار هزارباف» بدهید.



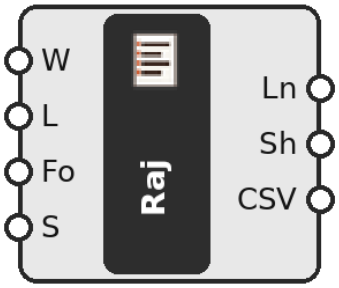
تصویر گرادیان مورب با پالت :AB آجرهای هم‌سطح و بیرون‌زده.

بخش ۶: از طراحی تا کارگاه

۵ کامپوننت: رج‌شیت، متره و برآورد، شابلون چرخش، ترتیب اجرا، نقشه نما

رج‌شیت

رج‌شیت: دستورکار رج به رج که بنا می‌تواند در کارگاه بلند بخواند، به‌علاوه یک فهرست CSV از همه آجرها. آجرهای یکسان کنار هم دسته می‌شوند، مثل دستور بافتنی.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	–
L Language	زبان	زبان فعلی
Fo Folder	پوشه ذخیره (اختیاری)	–
S Save	ذخیره	خاموش
خروجی	**توضیح**	
Ln Lines	یک خط برای هر رج	
Sh Sheet	متن کامل برگه	
CSV CSV	جدول آجرها	

امتحان کنید

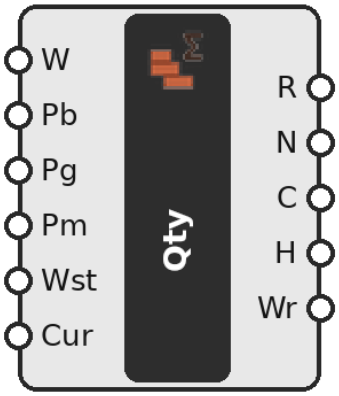
۱. دیوار در **W** ، زبان fa یا en در **L** .

۲. برای ذخیره، یک پوشه در **Fo** بدهید و دکمه وصل‌شده به **S** را بزنید: raj-sheet.txt و bricks.csv (در اکسل باز می‌شود).

رج‌شیت — هزارباف
از پایین به بالا؛ در هر رج از ابتدای دیوار به انتها.
رج ۱ (ارتفاع ۰ میلی‌متر، ۱۴ آجر): ۱۳ راسته، صاف ؛ ۱ راسته، برش ۱۴۰ میلی‌متر
رج ۲ (ارتفاع ۶۲ میلی‌متر، ۱۵ آجر): ۱ راسته، برش ۱۰۰ میلی‌متر ؛ ۱۳ راسته، صاف ؛ ۱ راسته، برش ۳۰ میلی‌متر
رج ۳ (ارتفاع ۱۲۴ میلی‌متر، ۱۴ آجر): ۱۳ راسته، صاف ؛ ۱ راسته، برش ۱۴۰ میلی‌متر
رج ۴ (ارتفاع ۱۸۶ میلی‌متر، ۱۵ آجر): ۱ راسته، برش ۱۰۰ میلی‌متر ؛ ۱۳ راسته، صاف ؛ ۱ راسته، برش ۳۰ میلی‌متر
رج ۵ (ارتفاع ۲۴۸ میلی‌متر، ۱۴ آجر): ۱۳ راسته، صاف ؛ ۱ راسته، برش ۱۴۰ میلی‌متر
رج ۶ (ارتفاع ۳۱۰ میلی‌متر، ۱۵ آجر): ۱ راسته، برش ۱۰۰ میلی‌متر ؛ ۱۳ راسته، صاف ؛ ۱ راسته، برش ۳۰ میلی‌متر

آغاز رج‌شیت فارسی برای دیوار ۳ متری با یک پنجره.

تعداد آجر برای سفارش (با پرت)، آجر سالم و برش‌خورده، حجم ملات، وزن، هزینه، نفرساعت و **میلگرد بستر** . اگر چینش روی‌هم یا مشبک باشد (آجرها درگیر نیستند)، خروجی **Wr** خطوط میلگرد را در بند افقی، حدودا هر ۴۵ سانت، می‌کشد.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	—
Pb Brick price	قیمت هر آجر	۰.۸
Pg Glazed price	قیمت آجر لعابی	۳.۰
Pm Mortar price	قیمت هر مترمکعب ملات	۱۵۰
Wst % Waste	درصد پرت	۵
Cur Currency	واحد پول	€
خروجی	**توضیح**	
R Report	گزارش کامل	
N To order	تعداد سفارش	
C Cost	هزینه کل	
H Labour h	نفرساعت	
Wr Wire	میلگرد بستر برای چیدمان روی‌هم یا مشبک	

امتحان کنید

۱. دیوار در **W** ؛ قیمت‌ها در **Pb** ، **Pg** (لعابی)، **Pm** (ملات هر مترمکعب)؛ درصد پرت در **Wst** ؛ واحد پول در **Cur** .

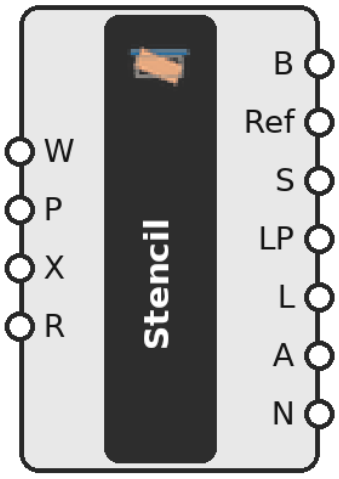
۲. خروجی‌ها: گزارش کامل **R** ، تعداد سفارش **N** ، هزینه کل **C** ، نفرساعت **H** و میلگرد بستر **Wr** .

آجر: ۲۱۶ (سالم ۱۶۹، برش‌خورده ۴۷) · راسته ۲۱۶، کله ۰ · رج ۱۹
ایستاده ۰ · لعابی: طلایی ۰، فیروزه‌ای ۰، لاجوردی ۰
سفارش (با پرت): ۲۱۲ آجر
حجم آجر ۰.۲۰ مترمکعب · ملات ۰.۰۵ مترمکعب · وزن ۰.۴ تن
هزینه ۱۷۸ € · زمان اجرا حدود ۴ نفرساعت

گزارش متره برای همان دیوار.

شابلون چرخش

برای دیوارهای با آجر چرخیده: برای هر زاویه یک شابلون چاپی به اندازه واقعی. بنا شابلون را روی ریسمان کار می‌گذارد و هر آجر را مطابقش می‌چرخاند. حرف‌ها A) ، B ، (...C روی نقشه نما هم می‌آیند.



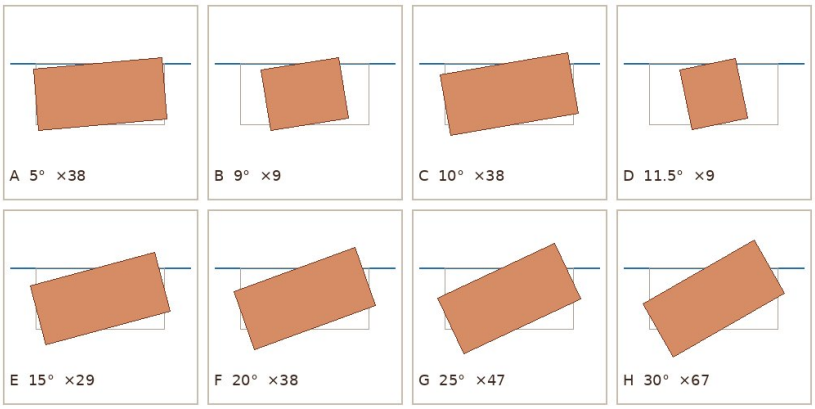
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	—
P Plane	محل برگه	XY
X Columns	تعداد در ردیف	۴
R Round	گرد کردن زاویه	۰.۵
خروجی	**توضیح**	
B Brick	طرح آجر چرخیده	
Ref Reference	آجر صاف	
S String line	ریسمان کار	
LP Label point	محل برچسب	
L Label	برچسب	
A Angle	زاویه	
N Count	تعداد	

امتحان کنید

۱. دیوار در **W** ؛ جای برگه در **P** ؛ تعداد شابلون در هر ردیف در **X** .

۲. **B** (آجر)، **Ref** (آجر صاف، خط‌چین چاپ شود) و **S** (ریسمان کار) را نمایش دهید؛ **L** را با Text Tag در **LP** بگذارید.

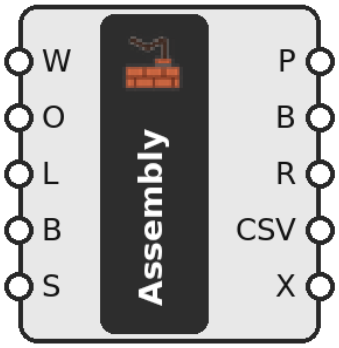
۳. با مقیاس ۱:۱ چاپ کنید.



دیوار موج‌پیچ با ۶ گام فقط ۸ شابلون لازم دارد.

ترتیب اجرا

ترتیب چیدن آجرها برای گروه بنا یا ربات، با یک صفحه هدف روی سطح بالای هر آجر و یک فایل .CSV بررسی می‌کند که هیچ آجری پیش از آجرهای زیرش گذاشته نشود.

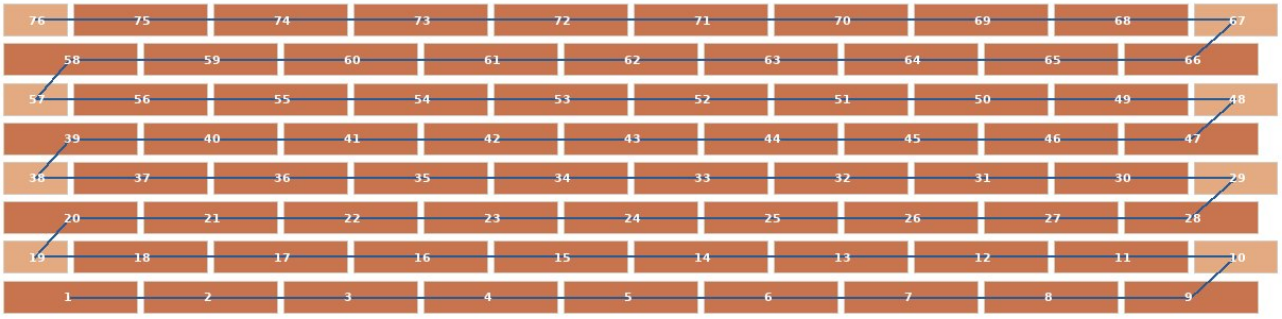


ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	–
O Order	ترتیب	۱
L Lift	رج در هر مرحله	۶
B Bay	عرض دهانه	۱.۵
S Save to	مسیر فایل	–
خروجی	**توضیح**	
P Planes	صفحه‌های جای‌گذاری	
B Bricks	آجرها به ترتیب	
R Rotation	زاویه	
CSV CSV	جدول	
X Problems	آجرهای بی‌تکیه	

امتحان کنید

۱. دیوار در **W** . **O** : ۰ رج به رج | ۱ رفت‌وبرگشت (ربات) | ۲ لایه‌لایه برای داربست (تعداد رج **L** و عرض دهانه **B** .)

۲. صفحه‌های **P** را به افزونه ربات بدهید؛ **CSV** یا **S** (مسیر فایل) برای برنامه اجرا.

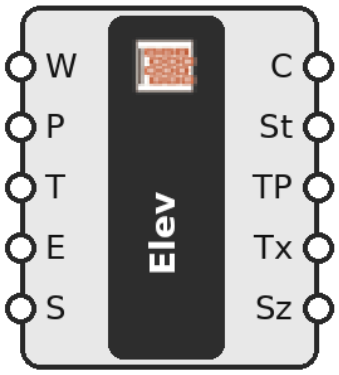


ترتیب رفت‌وبرگشت: هر رج در جهت مخالف رج قبل.

نکته‌ها

- برای واقعیت افزوده (مثلا افزونه Fologram) ، همین ترتیب را بدهید تا بنا آجرها را یکی‌یکی روی گوشی یا عینک ببیند.

نقشه نمای قابل چاپ برای کارگاه: همه آجرها، شماره و ارتفاع رج‌ها در کنار، حرف شابلون روی آجرهای چرخیده، ± میلی‌متر روی برجستگی‌ها، G روی شیشه، راهنما و عنوان. به‌صورت خط و متن راینو یا یک فایل SVG که در هر مرورگری باز می‌شود.

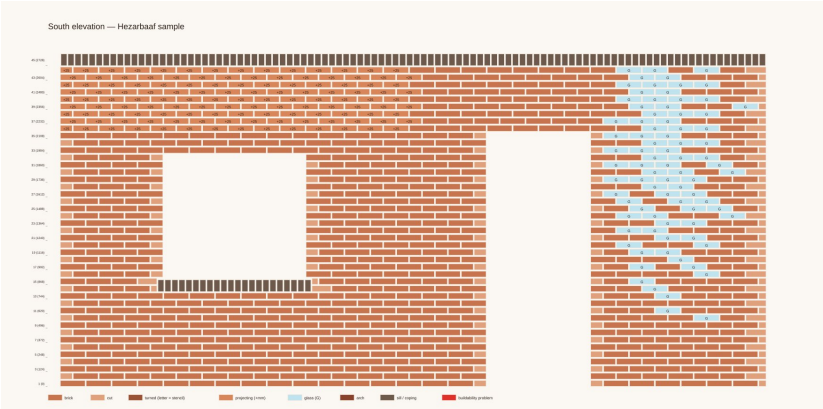


ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	—
P Plane	محل نقشه	XY
T Title	عنوان	—
E Every	شماره هر چند رج	۱
S Save to	مسیر فایل SVG	—
خروجی	**توضیح**	
C Curves	طرح آجرها	
St Style	نوع هر طرح	
TP Text planes	محل برچسب‌ها	
Tx Texts	برچسب‌ها	
Sz Sizes	اندازه متن	

امتحان کنید

۱. دیوار در **W** ؛ عنوان در **T** ؛ هر چند رج یک برچسب با **E** .

۲. برای فایل: مسیری که به svg. ختم شود در **S** . یا **C** (خطوط) را بیک کنید و **Tx** + **TP** را با Text Tag ۳D به کار ببرید.

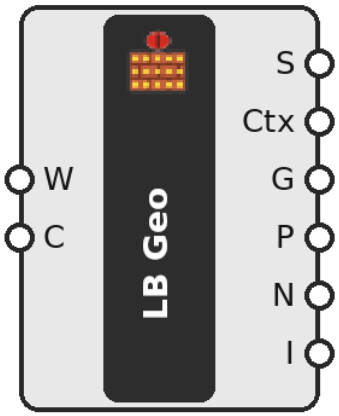


نقشه نمای SVG با زیرپنجره، کلاهک، شیشه (G) و برجستگی +۲۵ میلی‌متر.

بخش :۷ پل لیدی‌باگ

۲ کامپوننت: هندسه برای لیدی‌باگ، نتایج لیدی‌باگ

دیوار را برای تحلیل آفتاب یا تابش لیدی‌باگ آماده می‌کند: یک مش **Study** از وجه‌های حسگر کوچک روی سطح جلوی آجرها و یک مش **Context** از همه آجرها تا برجستگی روی خودش سایه بیندازد. راهنمای کامل: docs/LADYBUG.md.



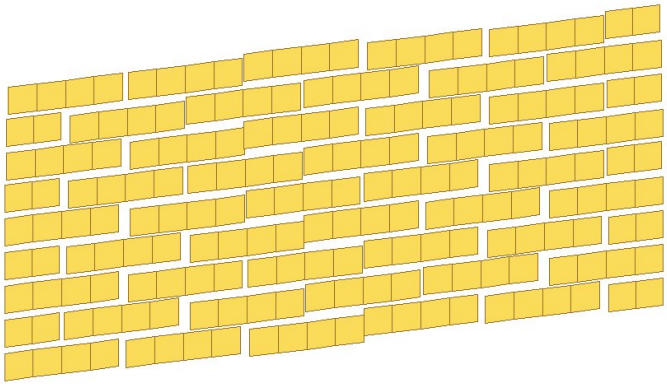
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
W Wall	داده دیوار	–
C Cell	اندازه خانه‌های تحلیل	۰.۰۵
خروجی	**توضیح**	
S Study	مش مطالعه	
Ctx Context	مش زمینه	
G Grid	داده شبکه	
P Points	مراکز حسگرها	
N Normals	بردار نرمال	
I Info	تعداد	

امتحان کنید

۱. دیوار در **W** ؛ اندازه حسگر در ۰.۰۵) **C** متر ≈ یک ردیف در هر رج).

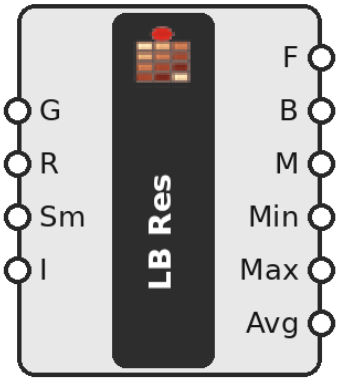
۲. **S** ورودی geometry_ لیدی‌باگ، context_ **Ctx** ، **G** «نتایج لیدی‌باگ».

۳. در LB Incident Radiation مقدار offset_dist_ را حدود ۰.۰۰۲ متر بگذارید (پیش‌فرض ۱۰ سانت حسگرها را جلوی برجستگی می‌برد).



وجه‌های حسگر روی دیوار برجسته: برای هر وجه یک نتیجه.

نتایج لیدی‌باگ را به آجرها برمی‌گرداند: یک عدد برای هر آجر، آجرهای رنگی، کمینه و بیشینه و میانگین، و یک میدان ۰ تا ۱ که هر عملیاتی را هدایت می‌کند. مثلا آجرها را جایی بیرون بیاورید که آفتاب تابستان شدیدتر است.



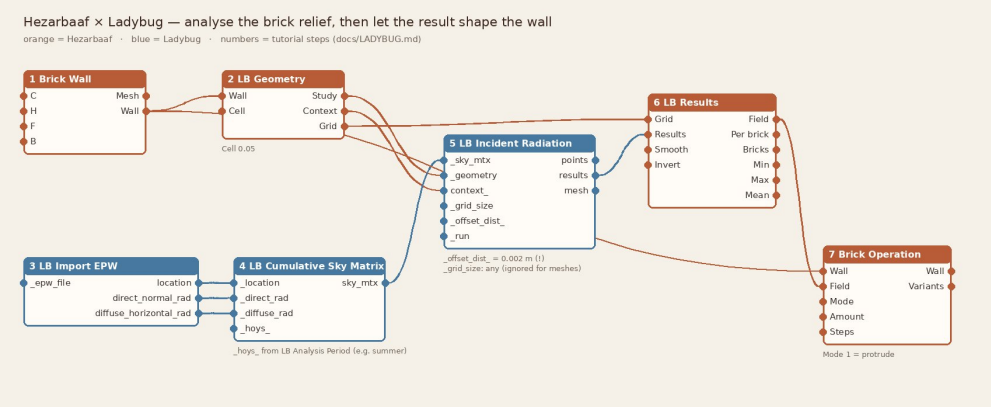
ورودی	توضیح	پیش‌فرض
G Grid	داده شبکه	–
R Results	نتایج	–
Sm Smooth	شعاع نرم‌کردن	۰.۱۵
I Invert	وارونه	خاموش
خروجی	**توضیح**	
F Field	میدان	
B Per brick	مقدار هر آجر	
M Bricks	آجرهای رنگی	
Min Min	کمینه	
Max Max	بیشینه	
Avg Mean	میانگین	

امتحان کنید

۱. **G** خروجی G «هندسه برای لیدی‌باگ». **R** نتایج لیدی‌باگ (یک فهرست ساده).

۲. **Sm** میدان را نرم می‌کند؛ **I** وارونه‌اش می‌کند ۱) جایی که نتیجه کمترین است).

۳. **F** «عملیات آجر»، «رنگ‌آمیزی آجر» یا «آجر شیشه‌ای».



زنجیره کامل: دیوار لیدی‌باگ میدان نتیجه دیوار تازه.

بخش ۸: کتابخانه

۳ کامپوننت: اندازه‌های آجر، چینش‌ها، زبان

اندازه‌های آجر

Brick Formats

زبانه پیشرفته / ۷ کتابخانه

فهرست اندازه‌های آجر آماده به انگلیسی و فارسی: وال، دیک، وخت و هیلورسوم (هلند)، استاندارد انگلیس، مدولار آمریکا، آجر ایرانی ۵×۱۰×۲۰ و **آجر مربع سنتی ۴٫۵×۲۰×۲۰** . هر ورودی Format اندازه تایپ‌شده مثل ۱۰/۱۲j ۵۰x۱۱۰x۲۳۰ را هم می‌پذیرد (طول × پهنا × ارتفاع، بند عمودی/افقی به میلی‌متر؛ عدد فارسی هم قبول است).



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
خروجی	**توضیح**	
F Formats	Names (English)	
Fa نام فارسی	نام‌های فارسی	

امتحان کنید

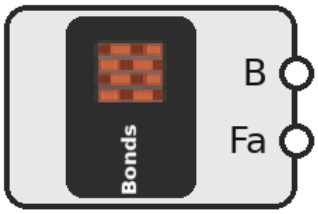
۱. **F** یا **Fa** را به یک Panel ، یا به یک Value List برای انتخاب، وصل کنید.

نکته‌ها

- اندازه واقعی آجر هر کارخانه با اندازه اسمی فرق می‌کند (انجمن آجر هلند KNB هم این را می‌گوید). برای پروژه واقعی، اندازه میانگین اندازه‌گیری‌شده را تایپ کنید.

چینش‌ها

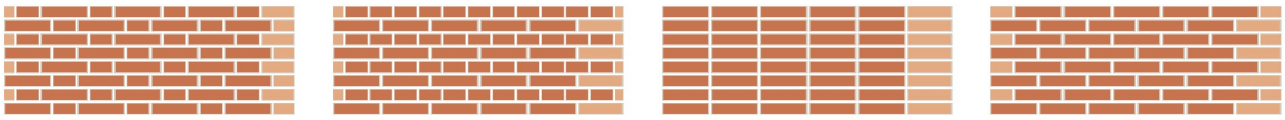
فهرست چینش‌های آماده: راسته، روی‌هم، انگلیسی و فلمنکی. هر ورودی Bond چینش تایپ‌شده را هم می‌پذیرد، هر رج با «|» جدا: S = راسته، H = کله، و پس از «:» جابه‌جایی به آجر (مثلا S:-۰.۷۵ | S:-۰.۵ | S:-۰.۲۵ | S:۰ برای چینش پله‌ای ربعی).



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
خروجی	**توضیح**	
B Bonds	Names (English)	
Fa نام فارسی	نام‌های فارسی	

امتحان کنید

۱. **B** یا **Fa** را به Panel یا Value List وصل کنید.



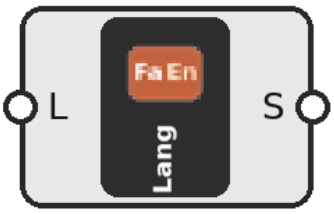
راسته — روی‌هم — انگلیسی — فلمنکی

نکته‌ها

- چینش روی‌هم (Stack) زیباست ولی آجرها درگیر نیستند: «متره و برآورد» میلگرد بستر را برایش حساب می‌کند.

زبان Fa En

زبان هزارباف را بین فارسی و انگلیسی عوض می‌کند: نام کامپوننت‌ها، زبانه‌ها، توضیحات، گزارش‌ها و رجشیت‌ها.



ورودی	توضیح	پیش‌فرض
L Language	en یا fa	en
خروجی	**توضیح**	
S Status	وضعیت	

امتحان کنید

۱. در **L** بنویسید **fa** یا **en** .

۲. راینو را دوباره باز کنید: گرس‌هاپر زبان را هنگام باز شدن می‌خواند.

قواعد اجرایی و منبع‌ها

هزارباف هر دیوار را با این قواعد بررسی می‌کند. هر قاعده در آبان ۱۴۰۵ با یک منبع منتشرشده تطبیق داده شد. این بررسی‌ها کمک طراحی‌اند، نه طراحی سازه: دیوار بلند، باربر یا در معرض باد و زلزله را حتما مهندس سازه بررسی کند (در ایران: مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰).

قاعده	مقدار در هزارباف	منبع
بیرون‌زدگی هر رج (کرنیش)	کمتر از نصف ارتفاع اسمی یا یک‌سوم عمق اسمی آجر (وال: ۳۱، وخت: ۲۶ میلی‌متر)	TMS ۴۰۲ ؛ BIA Brick Brief: Corbels
بیرون‌زدگی کل	حداکثر نصف عمق اسمی آجر نسبت به نمای زیر (وال: ۵۵ میلی‌متر)	همان
تکیه‌گاه	دست‌کم ۴۰ درصد طول آجر روی آجر زیر، نعل‌درگاه یا طاق	پیش‌فرض هزارباف
بند طاق	۵ میلی‌متر زیر طاق تا ۱۹ میلی‌متر پشت طاق؛ بیرون از آن آجر تراشیده	BIA Technical Note ۳۱ (۳ تا ۱۹ میلی‌متر)
ضخامت طاق	دست‌کم یک‌دوازدهم دهانه و ۱۰ سانت؛ نعل‌درگاه ۱۰ سانت + یک‌دوازدهم دهانه و دست‌کم ۲۰ سانت	BIA Technical Note ۳۱
شعاع آجر معمولی	(L + j)|D / (۲(j - jmin)) — آجر ایرانی حدود ۲٫۱ متر	BIA Curved Brick Walls
میلگرد بستر	وقتی بیشتر بندها روی هم‌اند (چینش روی‌هم) یا دیوار مشبک است: هر ۴۵ سانت در آن ناحیه	TMS ۴۰۲ ؛ مجله STRUCTURE
آجر چرخیده	بند عمودی باز می‌شود؛ تکه‌آجرها کمتر می‌چرخند	هندسه
بندکشی توکار	یادداشت: برای نمای بارانی یا یخبندان توصیه نمی‌شود؛ توکار عمیق ۱۰ میلی‌متر	BDA ؛ راهنمای سازندگان

فن‌های ایرانی

- **هزارباف** : آجرکاری برجسته با ظاهر بافته (سلجوقی، قرن ۵ و ۶ هجری) — دیوار هزارباف و نقش‌ها.
- **بنایی** : آجر لعابی در کنار آجر ساده، اغلب برای نوشتن نام‌های مقدس — حرف‌های G ، T و N.
- **کوفی بنایی** : خط کوفی با آجر مربع — نقش «علی» و آجر مربع سنتی ۲۰×۲۰×۴٫۵.
- **طاق پنج‌وهفت** : طاق تیزه چهارمرکزی شاخص معماری ایرانی؛ زاویه کمان پایه حدود ۴۵ تا ۵۵ درجه کمترین رانش را دارد (حیاتی و همکاران، ۱۴۰۴).
- واژه‌ها هنوز باید با بنایان و معماران آجرکار بررسی شوند؛ فهرست کامل در docs/GLOSSARY.fa.md.

رفع اشکال

کامپوننت قرمز است: W» به دیوار هزارباف نیاز دارد... ولی Curve وصل شده»	منحنی را به ورودی دیوار داده‌اید. «دیوار آجری» (یا نمونه‌ها) را وسط بگذارید: Curve دیوار آجری W.
بازشو از گوشه دیوار شروع می‌شود	یک اسلایدر تنها در OU/OV به To ۰» عدد» تبدیل می‌شود. از Construct Domain یا Panel با متنی مثل ۲.۴ To ۱.۲ استفاده کنید.
آجرهای قرمز	روی Wn در خروجی آجر بروید تا دلیل را بخوانید. «برخورد»: بند را باز کنید یا کمتر بچرخانید. «تکیه‌گاه ناکافی»: رج زیر نیست یا دور است. «بیرون‌زدگی زیاد»: گام هر رج بیش از حد است؛ گام بیشتر یا مقدار کمتر. «بیش از نصف عمق»: کل برجستگی را کم کنید.
«طاق از دیوار بلندتر است»	تیزه طاق بالاتر از سر دیوار است. دیوار را بلندتر یا دهانه را باریک‌تر یا پایین‌تر کنید.
«طاق برای این دهانه نازک است»	N (تعداد حلقه) را بیشتر کنید یا Rg را ۰ بگذارید (آجر از طول).
میلگرد بستر پیشنهاد می‌شود	چینش روی‌هم یا مشبک است. خطوط Wr را در نقشه بیاورید یا چینش راسته انتخاب کنید.
پیش‌نمایش صورتی یا قرمز گرس‌هاپر روی آجرها	کامپوننت‌های قدیمی هنوز پیش‌نمایش پیش‌فرض دارند. روی خروجی مش راست‌کلیک / Preview را خاموش کنید.
آجرها رو به داخل‌اند	نمای دیوار سمت چپ جهت منحنی است. جهت منحنی را برگردانید (Dir / Flip) یا در نمای سریع Fl را روشن کنید.
نام‌ها فارسی نمی‌شوند	کامپوننت زبان: fa ، بعد راینو را دوباره باز کنید.
همه‌چیز خیلی کوچک یا بزرگ است	واحد راینو را ببینید .(File / Properties / Units) ورودی‌ها به واحد مدل‌اند و اندازه آجر همیشه میلی‌متر.